Informatica Teorica

Massimo Perego

Indice

Introduzione **3**

1 Teoria della Calcolabilità **5**

1.1 Notazione 5
1.1.1 Funzioni 5
1.1.2 Prodotto Cartesiano 7
1.1.3 Funzione di Valutazione 8
1.2 Sistemi di Calcolo 8
1.3 Potenza Computazionale 9
1.4 Relazioni di Equivalenza 10
1.4.1 Partizione indotta dalla relazione di equivalenza . . . 10
1.4.2 Classi di equivalenza e Insieme quoziente 10
1.5 Cardinalità 11
1.5.1 Isomorfismi 11
1.5.2 Cardinalità finita 12
1.5.3 Cardinalità infinita 12
1.6 Potenza Computazionale di un sistema di calcolo 17
1.6.1 Validità dell'inclusione $F(\mathcal{C}) \subseteq \mathrm{DATI}_{\perp}^{\mathrm{DATI}}$ 17
1.7 DATI $\sim \mathbb{N}$ 17
1.7.1 Funzione Coppia di Cantor 18
1.7.2 Applicazione alle strutture dati 21
1.8 PROG $\sim \mathbb{N}$ 23
1.8.1 Sistema di calcolo RAM 24
1.8.2 Aritmetizzazione di un programma 28
1.8.3 Sistema di calcolo WHILE 31
1.8.4 Confronto tra macchina RAM e WHILE 35
1.8.5 $F(\mathrm{WHILE}) \subseteq F(\mathrm{RAM})$ 37
1.8.6 $F(\mathrm{RAM}) \subseteq F(\mathrm{WHILE})$ 39

1.8.7 Interprete Universale 44
1.8.8 Concetto di Calcolabilità 45
1.9 Chiusura 45
1.9.1 Operazioni 45
1.9.2 Proprietà di Chiusura 45
1.9.3 Chiusura di un insieme 45
1.10 Calcolabilità 47
1.10.1 ELEM 47
1.10.2 Ω 47
1.10.3 Ampliamento di RICPRIM 52
1.10.4 Classe $\mathscr{P}$ 54
1.10.5 Tesi di Church-Turing 58
1.11 Assiomatizzazione dei Sistemi di Calcolo 59
1.11.1 Assiomi di Rogers 60
1.11.2 Compilatori tra SPA 63
1.11.3 Teorema di Ricorsione 65
1.11.4 Due quesiti sugli SPA 66
1.11.5 Equazioni su SPA 68
1.12 Problemi di Decisione 71
1.12.1 Decidibilità 72
1.12.2 Problemi indecidibili 73
1.13 Riconoscibilità automatica di insiemi 76
1.13.1 Insiemi Ricorsivi 76
1.13.2 Insiemi Non Ricorsivi 78
1.13.3 Relazioni Ricorsive 79
1.13.4 Insiemi Ricorsivamente Numerabili 80
1.13.5 Insiemi Ricorsivamente numerabili ma non ricorsivi . . 84
1.13.6 Chiusura degli insiemi ricorsivi 86
1.13.7 Chiusura degli insiemi ricorsivamente numerabili . . . 89
1.13.8 Teorema di Rice 90

2 Teoria della Complessità 93
2.1 Teoria dei linguaggi formali 94
2.2 Macchina di Turing Deterministica (DTM) 94
2.2.1 Struttura 94

Introduzione

Si "contrappone" all'informatica applicata, ovvero qualsiasi applicazione dell'informatica atta a raggiunger uno scopo, dove l'informatica è solamente lo strumento per raggiungere in maniera efficace un obiettivo.
Con "*informatica teorica*" l'oggetto è l'informatica stessa, si studiano i fondamenti della disciplina in modo rigoroso e scientifico. Può essere fatto ponendosi delle questioni fondamentali: il *cosa* e il *come* dell'informatica, ovvero cosa è in grado di fare l'informatica e come è in grado di farlo.

Cosa: L'informatica è "la disciplina che studia l'informazione e la sua elaborazione automatica", quindi l'oggetto sono l'informazione e i dispositivi di calcolo per gestirla; scienza dell'informazione. Diventa lo studio come risolvere automaticamente un problema. Ma tutti i problemi sono risolvibili in maniera automatica? Cosa è in grado di fare l'informatica?

La branca dell'informatica teorica che studia cosa è risolvibile si chiama **Teoria della Calcolabilità**, studia cosa è calcolabile per via automatica. Spoiler: non tutti i problemi sono risolvibili per via automatica, e non potranno mai esserlo per limiti dell'informatica stessa. Cerchiamo una caratterizzazione generale di cosa è calcolabile e cosa no, si vogliono fornire strumenti per capire ciò che è calcolabile. La caratterizzazione deve essere fatta matematicamente, in quanto il rigore e la tecnica matematica permettono di trarre conclusioni sull'informatica.

Come: Una volta individuati i problemi calcolabili, come possiamo calcolarli? Il dominio della **Teoria della Complessità** vuole descrivere le risoluzione dei problemi tramite mezzi automatici in termini di risorse computazionali necessarie. Una "risorsa computazionale" è qualsiasi cosa che viene consumata durante l'esecuzione per risolvere il problema, come pos-

sono essere elettricità o numero di processori, generalmente i parametri più importanti considerati sono tempo e spazio di memoria. Bisognerà definire in modo preciso cosa si intende con "tempo" e "spazio". Una volta fissati i parametri bisogna definire anche cosa si intende con "risolvere efficientemente" un problema, in termini di tempo e spazio.

La teoria della calcolabilità dice quali problemi sono calcolabili, la teoria della complessità dice, all'interno dei problemi calcolabili, quali sono risolvibili efficientemente.

Capitolo 1

Teoria della Calcolabilità

1.1 Notazione

1.1.1 Funzioni

Funzione: Una funzione f dall'insieme A all'insieme B è una legge che dice come associare a ogni elemento di A un elemento di B. Si scrive

$$f : A \to B$$

E chiamiamo A dominio e B codominio. Per dire come agisce su un elemento si usa $f(a) = b$, b è l'immagine di a secondo f (di conseguenza a è la controimmagine).
Per definizione di funzione, è possibile che elementi del codominio siano raggiungibili da più elementi del dominio, ma non il contrario. Possiamo classificare le funzioni in base a questa caratteristica:

- **Iniettiva:** $f : A \to B$ è iniettiva sse $\forall a, b \in A$, $a \neq b \implies f(a) \neq f(b)$
- **Suriettiva:** $f : A \to B$ è suriettiva sse $\forall b \in B$, $\exists a \in A : f(a) = b$: un altro modo per definirla è tramite l'insieme immagine di f, definito come
$$\mathrm{Im}_f = \{b \in B : \exists a, f(a) = b\} = \{f(a) : a \in A\}$$
Solitamente $\mathrm{Im}_f \subseteq B$, ma f è suriettiva sse $\mathrm{Im}_f = B$;
- **Biettiva:** $f : A \to B$ è biettiva sse è sia iniettiva che suriettiva, ovvero
$$\begin{array}{ll} \forall a, b \in A, a \neq b : & f(a) \neq f(b) \\ \forall b \in B, \exists a \in A : & f(a) = b \end{array} \implies \forall b \in B, \exists! a \in A : f(a) = b$$

Inversa: Per le funzioni biettive si può naturalmente associare il concetto di "inversa": dato $f : A \to B$ biettiva, si definisce inversa la funzione $f^{-1} : B \to A$ tale che $f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b$.

Composizione di funzioni: Date $f : A \to B$ e $g : B \to C$, f composto g è la funzione $g \circ f : A \to C$ definita come $g \circ f(a) = g(f(a))$. Generalmente non commutativo, $f \circ g \neq g \circ f$, ma è associativo.

Funzione identità: Dato l'insieme A, la funzione identità su A è la funzione $i_A : A \to A$ tale che $i_A(a) = a$, $\forall a \in A$.

Un'altra possibile definizione per l'inversa diventa:

$$f^{-1} \circ f = i_A \wedge f \circ f^{-1} = i_B$$

Funzioni Parziali: Se una funzione $f : A \to B$ è definita per $a \in A$ si indica con $f(a) \downarrow$ e da questo proviene la categorizzazione: una funzione è **totale** se definita $\forall a \in A$, **parziale** altrimenti (definita solo per qualche elemento di A).

Insieme Dominio: Chiamiamo **dominio** (o campo di esistenza) di f l'insieme

$$\mathrm{Dom}_f = \{a \in A \mid f(a) \downarrow\} \subseteq A$$

Quindi se $\mathrm{Dom}_f = A$ la funzione è totale, se $\mathrm{Dom}_f \subsetneq A$ allora è una funzione parziale.

Totalizzazione: Si può **totalizzare una funzione parziale** f definendo una funzione a tratti $\bar{f} : A \to B \cup \{\perp\}$ tale che

$$\bar{f}(a) = \begin{cases} f(a) & a \in \mathrm{Dom}_f(a) \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dove $\perp$ è il **simbolo di indefinito**, per tutti i valori per cui la funzione di partenza f non è definita. Da qui in poi $B_\perp$ significa $B \cup \{\perp\}$.

Insieme delle funzioni: L'insieme di tutte le funzioni che vanno da A a B si denota con

$$B^A = \{f : A \to B\}$$

La notazione viene usata in quanto la cardinalità di B^A è esattamente $|B|^{|A|}$, con A e B insiemi finiti.
Volendo includere anche tutte le funzioni parziali:

$$B_\perp^A = \{f : A \to B_\perp\}$$

Le due definizioni coincidono, $B^A = B_\perp^A$, ma quest'ultima permette di mettere in evidenza che tutte le funzioni presenti sono totali o totalizzate.

1.1.2 Prodotto Cartesiano

Chiamiamo **prodotto cartesiano** l'insieme

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Rappresenta l'insieme di tutte le coppie ordinate di valori in A e B. In generale non è commutativo, a meno che $A = B$.

Può essere esteso a n-uple di valori:

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$$

Il prodotto di n volte lo stesso insieme verrà, per comodità, indicato come

$$A \times \cdots \times A = A^n$$

Proiettore: Operazione "opposta", il proiettore i-esimo è una funzione che estrae l'i-esimo elemento di una tupla, quindi è una funzione

$$\pi_i : A_1 \times \cdots \times A_n \to A_i \;\text{ t.c. }\; \pi_i(a_1, \ldots, a_n) = a_i$$

La proiezione sull'asse in cui sono presenti i valori dell'insieme a_i.

1.1.3 Funzione di Valutazione

Dati A, B e $B_\perp^A$ si definisce **funzione di valutazione** la funzione

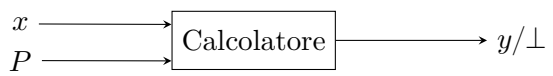
$$\omega : B_\perp^A \times A \to B \quad \text{t.c.} \quad \omega(f, a) = f(a)$$

Prende una funzione f e la valuta su un elemento a del dominio. Si possono fare due tipi di analisi su questa funzione:

- Fisso a e provo tutte le f, ottenendo un *benchmark* di tutte le funzioni su a
- Fisso f e provo tutte le a del dominio, ottenendo il *grafico* di f

1.2 Sistemi di Calcolo

Vogliamo modellare teoricamente un **sistema di calcolo**; quest'ultimo può essere visto come una black box che prende in input un programma P, dei dati x e calcola il risultato y di P su input x. La macchina restituisce y se è riuscita a calcolare un risultato, $\perp$ (indefinito) se è entrata in un loop.



Quindi, formalmente, possiamo definire un sistema di calcolo come una funzione

$$\mathcal{C} : \text{PROG} \times \text{DATI} \to \text{DATI}_\perp$$

Possiamo vedere un sistema di calcolo come una funzione di valutazione:

- i dati x corrispondono all'input a
- il programma P corrisponde alla funzione f

Formalmente, un programma $P \in \text{PROG}$ è una sequenza di regole che trasformano un dato input in uno di output, ovvero l'espressione di una funzione secondo una sintassi

$$P : \text{DATI} \to \text{DATI}_\perp$$

e di conseguenza $P \in \text{DATI}_\perp^{\text{DATI}}$. In questo modo abbiamo mappato l'insieme PROG sull'insieme delle funzioni, il che ci permette di definire il sistema di calcolo come la funzione

$$\mathcal{C} : \text{DATI}_\perp^{\text{DATI}} \times \text{DATI} \to \text{DATI}$$

Analoga alla funzione di valutazione. Con $\mathcal{C}(P, x)$ indichiamo la funzione calcolata da P su x dal sistema di calcolo $\mathcal{C}$, che viene detta **semantica**, ovvero il suo "significato" su input x.

Il modello solitamente considerato quando si parla di calcolatori è quello di **Von Neumann**.

1.3 Potenza Computazionale

Indicando con

$$\mathcal{C}(P, _) : \text{DATI} \to \text{DATI}$$

la funzione che viene calcolata dal programma P (semantica di P).

La **potenza computazionale** di un calcolatore è definita come l'insieme di tutte le funzioni che quel sistema di calcolo è in grado di calcolare, ovvero

$$F(\mathcal{C}) = \{\mathcal{C}(P, _) \mid P \in \text{PROG}\} \subseteq \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}}$$

Ovvero, l'insieme di tutte le possibili semantiche di funzioni calcolabili con il sistema $\mathcal{C}$. Stabilire il carattere di quest'ultima inclusione equivale a stabilire *cosa può fare l'informatica*:

- se $F(\mathcal{C}) \subsetneq \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}}$ allora esistono compiti **non automatizzabili**
- se $F(\mathcal{C}) = \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}}$ allora l'informatica *può fare tutto*

Calcolare funzioni vuol dire risolvere problemi *in generale*, a ogni problema è possibile associare una funzione soluzione che permette di risolverlo automaticamente.

Un possibile approccio per risolvere l'inclusione è tramite la **cardinalità** (funzione che associa ogni insieme al numero di elementi che contiene) dei due insiemi. Potrebbe però presentare dei problemi: è efficace solo quando si parla di insiemi finiti. Ad esempio, l'insieme dei numeri naturali contiene l'insieme dei numeri pari $\mathbb{P} \subsetneq \mathbb{N}$, ma $|\mathbb{N}| = |\mathbb{P}| = \infty$.
Serve una diversa definizione di cardinalità che considera l'esistenza di infiniti *più densi di altri*.

1.4 Relazioni di Equivalenza

Dati due insiemi A, B, una relazione binaria R è un sottoinsieme $R \subseteq A \times B$ di coppie ordinate. Data $R \subseteq A^2$, due elementi sono in relazione sse $(a, b) \in R$. Indichiamo la relazione tra due elementi anche con la notazione infissa aRb.

Una classe importante di relazioni è quella delle **relazioni di equivalenza**: una relazione $R \subseteq A^2$ è una relazione di equivalenza sse rispetta le proprietà di

- riflessività: $\forall a \in A,\ (a, a) \in R$
- simmetria: $\forall a, b \in A,\ (a, b) \in R \Leftrightarrow (b, a) \in R$
- transitività: $\forall a, b, c \in A,\ (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \implies (a, c) \in R$

1.4.1 Partizione indotta dalla relazione di equivalenza

A ogni relazione di equivalenza $R \subseteq A^2$ si può associare una **partizione**, ovvero un insieme di sottoinsiemi $A_i \subseteq A$ tali che

- $\forall i \in \mathbb{N}^+,\ A_i \neq \varnothing$
- $\forall i, j \in \mathbb{N}^+$, se $i \neq j$ allora $A_i \cap A_j = \varnothing$
- $\bigcup_{i \in \mathbb{N}^+} A_i = A$

La relazione R definita su A^2 *induce* una partizione $\{A_1, A_2, \dots\}$ su A.

1.4.2 Classi di equivalenza e Insieme quoziente

Dato un elemento $a \in A$, chiamiamo **classe di equivalenza** di a l'insieme

$$[a]_R = \{b \in A \mid (a, b) \in R\}$$

Ovvero, tutti gli elementi in relazione con a, chiamato **rappresentante** della classe.

Si può dimostrare che

- non esistono classi di equivalenza vuote, per riflessività

- dati $a, b \in A$, allora $[a]_R \cap [b]_R = \varnothing$, oppure $[a]_R = [b]_R$, i due elementi o sono in relazione o non lo sono
- $\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$

L'insieme delle classi di equivalenza, per definizione, è una partizione indotta da R su A, detta **insieme quoziente** di A rispetto ad R, denotato con A/R.

1.5 Cardinalità

1.5.1 Isomorfismi

Due insiemi A e B sono **isomorfi** (*equi-numerosi*) se esiste una biezione tra essi, denotato come $A \sim B$. Chiamando $\mathcal{U}$ l'insieme di tutti gli insiemi, la relazione $\sim$ è $\sim \subseteq \mathcal{U}^2$.

Dimostriamo che $\sim$ è una relazione di equivalenza:

- riflessività: $A \sim A$, la biezione è data dalla funzione identità i_A
- simmetria: $A \sim B \Leftrightarrow B \sim A$, la biezione è data dalla funzione inversa
- transitività: $A \sim B \wedge B \sim C \implies A \sim C$, la biezione è data dalla composizione delle funzioni usate per $A \sim B$ e $B \sim C$

Dato che $\sim$ è una relazione di equivalenza, permette di partizionare l'insieme $\mathcal{U}$, risultando in classi di equivalenza contenenti insiemi isomorfi, ovvero con la stessa cardinalità. Possiamo quindi definire la **cardinalità** come l'insieme quoziente di $\mathcal{U}$ rispetto alla relazione $\sim$.

Questo approccio permette il *confronto delle cardinalità di insiemi infiniti*, basta trovare una funzione biettiva tra i due insiemi per poter affermare che sono isomorfi.

1.5.2 Cardinalità finita

La prima classe di cardinalità è quella delle cardinalità finite. Definiamo la seguente famiglia di insiemi:

$$J_n = \begin{cases} \varnothing & \text{se } n = 0 \\ \{1, \dots, n\} & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Un insieme A ha **cardinalità finita** sse $A \sim J_n$ per qualche $n \in \mathbb{N}$; in tal caso possiamo scrivere $|A| = n$. La classe di equivalenza $[J_n]_\sim$ identifica tutti gli insiemi di $\mathcal{U}$ contenenti n elementi.

1.5.3 Cardinalità infinita

L'altra classe di cardinalità è quella delle **cardinalità infinite**, ovvero gli insiemi non in relazione con J_n. Si possono dividere in **numerabili** e **non numerabili**.

Insiemi numerabili

Un insieme A è numerabile sse $A \sim \mathbb{N}$, ovvero $A \in [\mathbb{N}]_\sim$. Vengono anche detti **listabili**, in quanto è possibile elencare tutti gli elementi dell'insieme A tramite una funzione f biettiva tra $\mathbb{N}$ e A; grazie ad f possiamo elencare gli elementi di A, formando l'insieme

$$A = \{f(0), f(1) \dots\}$$

Ed è esaustivo, in quanto elenca tutti gli elementi di A.

Questi insiemi hanno cardinalità $\aleph_0$ (*aleph*).

Insiemi non numerabili

Gli insiemi non numerabili sono insiemi a cardinalità infinita ma non listabili, sono "più fitti" di $\mathbb{N}$; ogni lista generata non può essere esaustiva.

Il più noto tra gli insiemi non numerabili è l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali.

Teorema 1.5.1. *L'insieme $\mathbb{R}$ non è numerabile ($\mathbb{R} \not\sim \mathbb{N}$)*

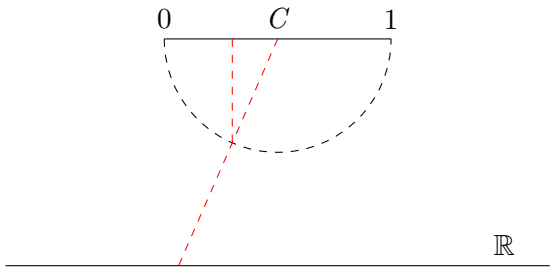
Dimostrazione. Suddividiamo la dimostrazione in 3 punti:

1. dimostriamo che $\mathbb{R} \sim (0,1)$
2. dimostriamo che $\mathbb{N} \not\sim (0,1)$
3. dimostriamo che $\mathbb{R} \not\sim \mathbb{N}$

Per dimostrare che $\mathbb{R} \sim (0,1)$ serve trovare una biezione tra $\mathbb{R}$ e $(0,1)$. Usiamo una rappresentazione grafica:

- disegnare una semicirconferenza di raggio $1/2$, centrata in $1/2$, quindi con diametro 1
- disegnare la perpendicolare al punto da mappare che interseca la circonferenza
- disegnare la semiretta passante per il centro C e l'intersezione precedente

L'intersezione tra asse reale (parallela al diametro) e semiretta finale è il punto mappato.



Questo approccio permette di dire che $\mathbb{R}$ è isomorfo a qualsiasi segmento di lunghezza maggiore di 0. La stessa biezione vale anche sull'intervallo chiuso $[0,1]$ (e di conseguenza qualsiasi intervallo chiuso), usando la "compattificazione" $\mathbb{R} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ e mappando 0 su $-\infty$ e 1 su $+\infty$.

Continuiamo dimostrando che $\mathbb{N} \not\sim (0,1)$: serve dimostrare che l'intervallo $(0,1)$ non è listabile, quindi che ogni lista manca di almeno un elemento. Proviamo a "costruire" un elemento che andrà a mancare. Per assurdo, sia $\mathbb{N} \sim (0,1)$, allora possiamo listare gli elementi di $(0,1)$ come

$$\begin{array}{lllll} 0. & a_{00} & a_{01} & a_{02} & \dots \\ 0. & a_{10} & a_{11} & a_{12} & \dots \\ 0. & a_{20} & a_{21} & a_{22} & \dots \\ 0. & & \dots & & \end{array}$$

dove con a_{ij} indichiamo la cifra di posto j dell'i-esimo elemento della lista.

Costruiamo il numero $c = 0.c_0c_1\dots$ tale che

$$c_i = \begin{cases} 2 & \text{se } a_{ii} \neq 2 \\ 3 & \text{se } a_{ii} = 2 \end{cases}$$

Viene costruito "guardando" le cifre sulla diagonale principale, apparterrà sicuramente a $(0,1)$ ma differirà per almeno una posizione (quella sulla diagonale principale) da ogni numero presente all'interno della lista. Questo è assurdo sotto l'assunzione che $(0,1)$ è numerabile, quindi abbiamo provato che $\mathbb{N} \not\sim (0,1)$.

Il terzo punto $\mathbb{R} \not\sim \mathbb{N}$ si dimostra per transitività.

Più in generale, non si riesce a listare nessun segmento di lunghezza maggiore di 0.

$\square$

Questa dimostrazione (punto 2 in particolare) è detta **dimostrazione per diagonalizzazione**.

L'insieme $\mathbb{R}$ viene detto **insieme continuo** e tutti gli insiemi isomorfi a $\mathbb{R}$ si dicono continui a loro volta.

Gli insiemi continui hanno cardinalità $\aleph_1$.

Insieme delle Parti

L'**insieme delle parti** di $\mathbb{N}$ (anche detto *power set*), è definito come

$$P(\mathbb{N}) = 2^{\mathbb{N}} = \{S \mid S \text{ è sottoinsieme di } \mathbb{N}\}$$

Teorema 1.5.2. $P(\mathbb{N}) \not\sim \mathbb{N}$.

Dimostrazione. Possiamo dimostrare questo teorema tramite diagonalizzazione. Il vettore caratteristico di un sottoinsieme è un vettore che nella posizione p_i ha 1 se $i \in A$, 0 altrimenti (tipo vettore di incidenza).

Rappresentiamo $A \subseteq \mathbb{N}$ sfruttando il suo vettore caratteristico

$$\begin{array}{lcccccccc} \mathbb{N}: & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \\ A: & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & \dots \end{array}$$

Supponiamo, per assurdo, che $P(\mathbb{N})$ sia numerabile. Vista questa proprietà, possiamo listare tutti i vettori caratteristiche che appartengono a $P(\mathbb{N})$ come

$$\begin{array}{lcccccc} b_0 & = & b_{00} & b_{01} & b_{02} & \dots \\ b_1 & = & b_{10} & b_{11} & b_{12} & \dots \\ b_2 & = & b_{20} & b_{21} & b_{22} & \dots \end{array}$$

Vogliamo quindi costruire un vettore che appartiene a $P(\mathbb{N})$ ma non presente nella lista precedente. Definiamo

$$c = \bar{b_{00}}\, \bar{b_{11}}\, \bar{b_{22}} \dots$$

ovvero il vettore che contiene in posizione c_i il complemento di b_{ii}.

Questo vettore appartiene a $P(\mathbb{N})$, in quanto sicuramente sottoinsieme di $\mathbb{N}$, ma non è presente nella lista precedente perché diverso da ogni elemento almeno di una cifra (quella sulla diagonale principale).

Questo è assurdo per l'assunzione che $P(\mathbb{N})$ è numerabile, quindi $P(\mathbb{N}) \not\sim \mathbb{N}$. $\square$

Insieme delle funzioni

L'**insieme delle funzioni** da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$ è definito come

$$\mathbb{N}_\perp^\mathbb{N} = \{f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}\}$$

Teorema 1.5.3. $\mathbb{N}_\perp^\mathbb{N} \not\sim \mathbb{N}$.

Dimostrazione. Diagonalizzazione strikes again. Assumiamo, per assurdo, che $\mathbb{N}_\perp^\mathbb{N}$ sia numerabile. Possiamo quindi listare $\mathbb{N}_\perp^\mathbb{N}$ come $\{f_0, f_1, f_2, \dots\}$

	0	1	2	3	...	$\mathbb{N}$
f_0	$f_0(0)$	$f_0(1)$	$f_0(2)$	$f_0(3)$	...	...
f_1	$f_1(0)$	$f_1(1)$	$f_1(2)$	$f_1(3)$	...	...
f_2	$f_2(0)$	$f_2(1)$	$f_2(2)$	$f_2(3)$	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Costruiamo una funzione $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_\perp$ per dimostrare l'assurdo. Un'idea potrebbe essere $\varphi(n) = f_n(n) + 1$, "spostando" la diagonale, ma non tiene in considerazione il caso $f_n(n) = \perp$ in quanto non sapremmo dare un valore a $\varphi(n) = \perp + 1$. Definiamo quindi

$$\varphi(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } f_n(n) = \perp \\ f_n(n) + 1 & \text{se } f_n(n) \downarrow \end{cases}$$

Questa funzione appartiene a $\mathbb{N}_\perp^\mathbb{N}$, ma non è presente nella lista precedente, infatti $\forall k \in \mathbb{N}$ si ottiene

$$\varphi(k) = \begin{cases} 1 \neq f_k(k) = \perp & \text{se } f_k(k) = \perp \\ f_k(k) + 1 \neq f_k(k) & \text{se } f_k(k) \downarrow \end{cases}$$

Questo è assurdo sotto l'assunzione che $\mathbb{N}_\perp^\mathbb{N}$ è numerabile, quindi $\mathbb{N}_\perp^\mathbb{N} \not\sim \mathbb{N}$. $\square$

1.6 Potenza Computazionale di un sistema di calcolo

1.6.1 Validità dell'inclusione $F(\mathcal{C}) \subseteq \mathbf{DATI}_{\perp}^{\mathbf{DATI}}$

Dopo aver dato una più robusta definizione di cardinalità, possiamo studiare la natura dell'inclusione

$$F(\mathcal{C}) \subseteq \mathrm{DATI}_{\perp}^{\mathrm{DATI}}$$

Due intuizioni, da dimostrare, sono:

- PROG $\sim \mathbb{N}$: ogni programma può essere identificato con un numero, come la sua codifica in binario
- DATI $\sim \mathbb{N}$: anche ogni dato può essere identificato tramite la sua codifica in binario

Da questo possiamo dire che

$$F(\mathcal{C}) \sim \mathrm{PROG} \sim \mathbb{N} \not\sim \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}} \sim \mathrm{DATI}_{\perp}^{\mathrm{DATI}}$$

Questo dimostra che **esistono funzioni non calcolabili**, ci sono troppe funzioni e troppi pochi programmi.

Dobbiamo dimostrare le due assunzioni PROG $\sim \mathbb{N}$ e DATI $\sim \mathbb{N}$. Si può fare tramite tecniche di aritmetizzazione (o godelizzazione) di strutture, tecniche che rappresentano delle strutture tramite un numero.

1.7 DATI $\sim \mathbb{N}$

Serve trovare una legge che

1. Associ biunivocamente dati a numeri e viceversa
2. Consenta di operare direttamente sui numeri per operare sui corrispondenti dati, ovvero abbia delle primitive che permettano di lavorare sul numero che "riflettano" il risultato sul dato, senza passare dal dato stesso
3. Consenta di dire, senza perdita di generalità, che i programmi lavorano su numeri

1.7.1 Funzione Coppia di Cantor

La **funzione coppia di Cantor** è la funzione

$$\langle , \rangle : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}^+$$

E sfrutta le due "sotto-funzioni"

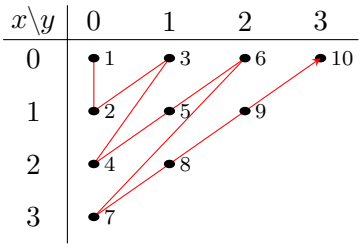
$$\begin{aligned} \sin : &\quad \mathbb{N}^+ \to \mathbb{N} \\ \mathrm{des} : &\quad \mathbb{N}^+ \to \mathbb{N} \end{aligned}$$

Tali che

$$\langle x, y \rangle = n \implies \begin{aligned} \sin(n) &= x \\ \mathrm{des}(n) &= y \end{aligned}$$

Si può rappresentare graficamente come

$x \backslash y$	0	1	2	3	...
0	1	3	6	10	...
1	2	5	9	...	
2	4	8	...		
3	7	...			



Il valore $\langle x, y \rangle$ rappresenta l'incrocio tra la x-esima riga e la y-esima colonna. Per costruirla:

1. $x = 0$
2. si parte dalla cella $(x, 0)$ e si enumerano le celle della diagonale identificata da $(x, 0)$ e $(0, x)$
3. si incrementa x di 1 e si ripete dal punto precedente

La funzione deve essere:

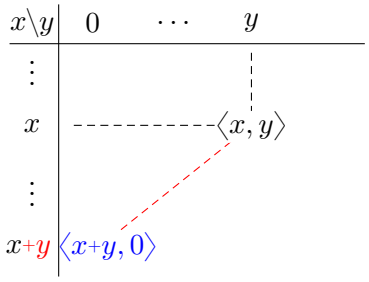
- iniettiva: non ci possono essere celle con lo stesso numero
- suriettiva: ogni numero in $\mathbb{N}^+$ deve comparire

Entrambe le proprietà sono soddisfatte, in quanto la numerazione avviene in maniera incrementale, quindi ogni numero prima o poi compare in una cella e di conseguenza ho una coppia che lo genera.

Forma analitica

Per la definizione di $\langle x, y\rangle$ si può notare che

$$\langle x, y\rangle = \langle x + y, 0\rangle + y$$



Intuitivamente, a partire da $\langle x + y, 0\rangle$ mi basta "salire" seguendo la diagonale fino a $\langle x, y\rangle$, ovvero y posti, e per definizione della funzione, y valori più in alto.

Il calcolo della funzione coppia si può quindi ridurre al calcolo di $\langle x + y, 0\rangle$. Chiamando $x + y = z$, si può notare come ogni cella

$$\langle z, 0\rangle = z + \langle z - 1, 0\rangle$$

E di conseguenza

$$\begin{aligned}
\langle z, 0\rangle &= z + \langle z - 1, 0\rangle \\
&= z + (z - 1) + \langle z - 2, 0\rangle \\
&= z + (z - 1) + \cdots + 1 + \langle 0, 0\rangle = \\
&= \sum_{i=1}^{z} i + 1 = \frac{z(z + 1)}{2} + 1
\end{aligned}$$

Mettendo insieme le due proprietà viste possiamo ottenere la formula analitica per la funzione coppia:

$$\langle x, y\rangle = \langle x + y, 0\rangle + y = \frac{(x + y)(x + y + 1)}{2} + y + 1$$

Forma analitica di sin **e** des

Vogliamo fare la stessa cosa per sin e des, in modo da poter computare l'inversa della funzione coppia, dato n. Grazie alle osservazioni precedenti

sappiamo che

$$\begin{aligned} \gamma = x + y \quad &\Longrightarrow \quad x = \gamma - y \\ n = y + \langle \gamma, 0 \rangle \quad &\Longrightarrow \quad y = n - \langle \gamma, 0 \rangle \end{aligned}$$

Trovando il valore di γ possiamo trovare x e y.

Notiamo come γ sia il più grande valore che, quando calcolato sulla prima colonna ($\langle \gamma, 0 \rangle$) non supera n, ovvero

$$\gamma = \max\{z \in \mathbb{N} \mid \langle z, 0 \rangle \leqslant n\}$$

Intuitivamente, si tratta dell'inizio della diagonale che contiene n, è "l'inverso" dell'osservazione fatta in precedenza per la quale $\langle x, y \rangle = \langle x + y, 0 \rangle + y$.

Risolviamo quindi la disequazione

$$\begin{aligned} \langle z, 0 \rangle \leqslant n \implies & \frac{z(z+1)}{2} + 1 \leqslant n \\ \implies & z^2 + z - 2n + 2 \leqslant 0 \\ \implies & z_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8n - 8}}{2} \\ \implies & \frac{-1 - \sqrt{8n - 7}}{2} \leqslant z \leqslant \frac{-1 + \sqrt{8n - 7}}{2} \end{aligned}$$

Come valore di γ scegliamo

$$\gamma = \left\lfloor \frac{-1 + \sqrt{8n - 7}}{2} \right\rfloor$$

E con γ noto possiamo definire le funzioni sin e des come

$$\begin{aligned} \mathrm{des}(n) &= y = n - \langle \gamma, 0 \rangle = n - \tfrac{\gamma(\gamma+1)}{2} - 1 \\ \sin(n) &= x = \gamma - y \end{aligned}$$

Teorema 1.7.1. $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}^+$

Dimostrazione. La funzione di Cantor è una funzione biettiva tra l'insieme $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e l'insieme $\mathbb{N}^+$, quindi i due insiemi sono isomorfi.

□

Possiamo estendere il risultato all'interno dell'insieme $\mathbb{N}$, ovvero:
Teorema 1.7.2. $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$

Dimostrazione. Definiamo la funzione

$$[,] : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

tale che

$$[x, y] = \langle x, y \rangle - 1$$

Questa funzione è anch'essa biettiva, quindi i due insiemi sono isomorfi.

□

Grazie a questo è possibile dimostrare anche che $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$, infatti i numeri razionali si possono rappresentare come coppie (num, den) e, in generale, tutte le tuple sono isomorfe e $\mathbb{N}$, basta iterare in qualche modo la funzione coppia di Cantor.

1.7.2 Applicazione alle strutture dati

I risultati ottenuti fin'ora rendono intuibile come ogni dato possa essere trasformato in un numero, soggetto a trasformazioni matematiche. La dimostrazione *formale* non verrà fatta, anche se verranno fatti esempi di alcune strutture dati che possono essere trasformate in un numero tramite la funzione coppia di Cantor. Ogni struttura dati può essere manipolata e trasformata in una coppia (x, y).

Le **liste** sono le strutture dati più utilizzate nei programmi. In generale non ne è nota la grandezza, di conseguenza è necessario trovare un modo, soprattutto durante l'applicazione di sin e des, per capire quando abbiamo esaurito gli elementi della lista.

Estendiamo la funzione coppia a una lista di interi $x_1, \ldots, x_n$:

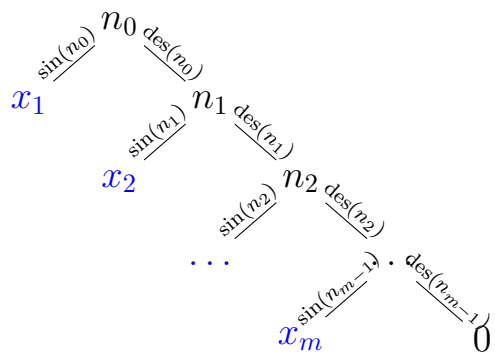
$$\langle x_1, \ldots, x_n \rangle \to \langle x_1, \langle x_2 \langle \ldots \langle x_n, 0 \rangle \ldots \rangle \rangle \rangle$$

Lo 0 rappresenta il fine lista e non è necessario nel caso in cui il numero di elementi è noto.

La decodifica è il processo inverso, partendo dal numero finale si applicano le funzioni sin e des ottenendo a ogni iterazione:

- da des la somma parziale, su cui riapplicare la funzione per ottenere il valore successivo
- da sin il valore presente all'interno della lista

Termina quando il risultato di des è zero, ovvero l'elemento di fine lista che abbiamo inserito (x_n nel caso di array).



Se è presente uno 0 all'interno della lista non è un problema in quanto solo des viene controllato e lo 0 come valore sarà risultato di sin.

Quindi è possibile codificare liste e, di conseguenza, **qualsiasi tipo di dato**, basta convertirlo in una lista di numeri. Per esempio:

- una matrice può essere vista come array di array
- un grafo può essere rappresentato tramite la sua matrice di adiacenza
- i testi sono liste di caratteri
- i suoni si possono campionare per ottenere una lista di valori
- le immagini sono una "lista" di pixel, ognuno dei quali ha un colore come valore

Abbiamo visto come i dati possano essere sostituiti da delle codifiche numeriche; di conseguenza possiamo sostituire tutte le funzioni

$$f : \text{DATI} \to \text{DATI} \quad \text{con funzioni} \quad f' : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_\perp$$

In altre parole, l'universo dei problemi per i quali cerchiamo una soluzione automatica è rappresentabile da $\mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}}$ e di conseguenza DATI $\sim \mathbb{N}$.

1.8 PROG $\sim \mathbb{N}$

Adesso lavoriamo sulla parte della relazione che afferma

$$F(\mathcal{C}) \sim \text{PROG} \sim \mathbb{N}$$

Ovvero, la potenza computazionale (l'insieme dei programmi che un sistema di calcolo $\mathcal{C}$ riesce a calcolare, $F(\mathcal{C})$) è isomorfa all'insieme di tutti i programmi, a loro volta isomorfi a $\mathbb{N}$.

Vogliamo arrivare a ricavare un numero dato un programmo e viceversa. Per farlo servirà vedere l'insieme PROG come l'insieme dei programmi scritti in un certo linguaggio di programmazione.

I sistemi analizzati saranno:

- sistema di calcolo RAM
- sistema di calcolo WHILE

Il sistema RAM può apparentemente sembrare "troppo semplice", quindi il sistema WHILE verrà usato per avere un confronto tra le potenze computazionali. Un sistema più sofisticato porta a poter risolvere più problemi?

Ci sono due possibili soluzioni:

- $F(\text{RAM} \neq F(\text{WHILE})$: la computabilità *dipende dal sistema usato*
- $F(\text{RAM}) = F(\text{WHILE})$: la computabilità è *intrinseca nei problemi* e, di conseguenza, tutti i sistemi sono equivalenti (Tesi di Church-Turing)

Il secondo caso è più promettente e, in quel caso, l'obiettivo diventerebbe trovare una *caratterizzazione teorica*, ovvero un "confine" per i problemi calcolabili.

1.8.1 Sistema di calcolo RAM

Il sistema di calcolo RAM è un sistema semplice che permette di definire rigorosamente:

- PROG $\sim \mathbb{N}$
- la **semantica** dei programmi eseguibili, ovvero $\mathcal{C}(P, _)$, con $\mathcal{C} =$ RAM, ottenendo RAM$(P, _)$
- la **potenza computazionale**, ovvero calcolare $F(\mathcal{C})$ con $\mathcal{C} =$ RAM, ottenendo F(RAM)

Struttura

Una macchina RAM è formata da un processore e da una memoria teoricamente infinita, divisa in **celle/registri** contenenti numeri naturali (dati aritmetizzati).

Indichiamo i **registri** con R_k, con $k \geqslant 0$. Tra questi

- R_0 contiene l'output
- R_1 contiene l'input

Inoltre è presente un registro L, anche detto **program counter** PC che indica l'indirizzo dell'istruzione successiva.

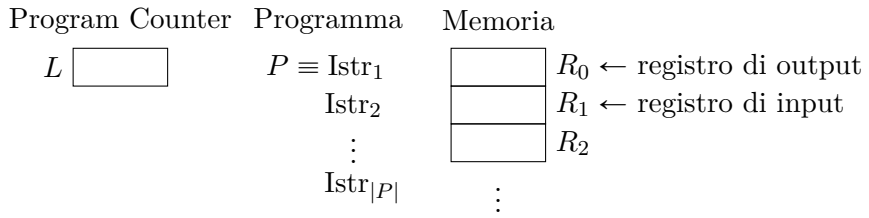
Dato un **programma** P, indichiamo con $|P|$ il numero di istruzioni che il programma contiene.

Le **istruzioni** nel linguaggio RAM sono:

- **incremento**: $R_k \leftarrow R_k + 1$
- **decremento**: $R_k \leftarrow R_k \dot{-} 1$
- **salto condizionato**: `if` $R_k = 0$ `then goto` m, con $m \in \{1, \ldots, |P|\}$

L'istruzione di decremento è tale che

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y & \text{se } x \geqslant y \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Esecuzione di un programma RAM

L'esecuzione di un programma su una macchina RAM segue i passi:

1. **Inizializzazione**:
   - viene caricato il programma $P \equiv \text{Istr}_1, \ldots \text{Istr}_n$ in memoria
   - il PC viene posto a 1 per indicare di eseguire la prima istruzione del programma
   - viene caricato l'input in R_1
   - ogni altro registro è azzerato
2. **Esecuzione**: le istruzioni vengono eseguite una dopo l'altra, a ogni iterazione passa da L a $L+1$ (escluse operazioni di salto). Essendo il linguaggio RAM *non strutturato* richiede un PC per sapere l'operazione da eseguire al passo successivo.
3. **Terminazione**: per convenzione, si usa $L = 0$ per indicare che l'esecuzione del programma è terminata o andata in loop. Nel caso in cui il programma termini, è detto **segnale di halt** e arresta la macchina
4. **Output**: il contenuto di R_0, in caso di halt, contiene il risultato dell'esecuzione del programma P. Si indica con $\varphi_P(n)$ il contenuto del registro R_0 in caso di halt, oppure $\perp$ in caso di loop

$$\varphi_P(n) = \begin{cases} cont(R_0) & \text{se halt} \\ \perp & \text{se loop} \end{cases}$$

Con $\varphi_P : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_\perp$ indichiamo la semantica del programma P.

Con $\mathcal{C}(P, _)$ indicavamo la semantica di P nel sistema di calcolo $\mathcal{C}$, quindi con $\text{RAM}(P, _) = \varphi_P$ indichiamo la semantica di P nel sistema di calcolo RAM.

Semantica Operazionale

Per dare una definizione formale della semantica di un programma RAM va specificato il significato di ogni istruzione (**semantica operazionale**), esplicitando l'effetto che quell'istruzione ha sui registri della macchina.

Ogni istruzione fa passare la macchina da uno stato all'altro e la **semantica operazionale** di un'istruzione è la **coppia** formata dagli **stati** della macchina **prima e dopo l'istruzione**.

$$\text{STATO}_1 \rightarrow \boxed{\text{Istr}_i} \rightarrow \text{STATO}_2$$

$$(\text{STATO}_1, \text{STATO}_2) = \text{semantica operazionale di Istr}_i$$

Uno stato deve descrivere completamente la situazione della macchina in un certo istante. Il programma rimane uguale, quindi l'informazione da salvare è la situazione globale dei registri R_k e il registro L.

La **computazione** del programma P è una sequenza di stati $\mathcal{S}_i$, ognuno generato dall'esecuzione di un'istruzione del programma; P induce una sequenza di stati $\mathcal{S}_i$, se questa è formata da un numero infinito di stati, allora il programma è andato in loop; in caso contrario, nel registro R_0 si trova il risultato y della computazione di P.

$$\varphi_P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp \quad \text{t.c.} \quad \varphi_P(n) = \begin{cases} y & \text{se } \exists \mathcal{S}_{fin} \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per definire come passare da uno stato all'altro, definiamo formalmente:

- **Stato**: istantanea di tutte le componenti della macchina, è una funzione
$$\mathcal{S} : \{L, R_i\} \rightarrow \mathbb{N}$$
tale che $\mathcal{S}(R_k)$ restituisce il contenuto del registro R_k quando la macchina si trova nello stato $\mathcal{S}$. Gli stati possibili di una macchina appartengono all'insieme
$$\text{STATI} = \{f : \{L, R_i\} \rightarrow \mathbb{N}\} = \mathbb{N}^{\{L, R_i\}}$$

- **Stato Finale**: uno stato finale $\mathcal{S}_{fin}$ è un qualsiasi stato $\mathcal{S}$ tale che $\mathcal{S}(L) = 0$

- **Dati**: già dimostrato come DATI $\sim \mathbb{N}$
- **Inizializzazione**: serve una funzione che, preso l'input, restituisca lo stato iniziale della macchina:

$$\text{in} : \mathbb{N} \to \text{STATI} \;\; \text{t.c.} \;\; \text{in}(n) = \mathcal{S}_{init}$$

  Lo stato iniziale $\mathcal{S}_{init}$ è tale che

$$\mathcal{S}_{init}(R) = \begin{cases} 1 & \text{se } R = L \\ n & \text{se } R = R_1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- **Programmi**: PROG è definito come l'insieme dei programmi RAM

Manca da definire la *parte dinamica* del programma, ovvero l'esecuzione. Per farlo, definiamo la **funzione di stato prossimo**:

$$\delta : \text{STATI} \times \text{PROG} \to \text{STATI}_\perp$$

tale che

$$\delta(\mathcal{S}, P) = \mathcal{S}'$$

dove $\mathcal{S}$ rappresenta lo stato attuale e $\mathcal{S}'$ rappresenta lo stato prossimo dopo l'esecuzione di un'istruzione di P.

La funzione $\delta(\mathcal{S}, P) = \mathcal{S}'$ è tale che

- se $\mathcal{S}(L) = 0$ ho halt, ovvero deve terminare la computazione. Poniamo lo stato come indefinito, ovvero $\mathcal{S}' = \perp$
- Se $\mathcal{S}(L) > |P|$ vuol dire che P non contiene istruzioni che bloccano esplicitamente l'esecuzione del programma. Lo stato $\mathcal{S}'$ è tale che

$$\mathcal{S}'(R) = \begin{cases} 0 & \text{se } R = L \\ \mathcal{S}(R_i) \text{ se } R = R_i \forall i & \end{cases}$$

- Se $1 \leqslant \mathcal{S}(L) \leqslant |P|$ considero l'istruzione $\mathcal{S}(L)$-esima:
  - se ho un incremento/decremento sul registro R_k definisco $\mathcal{S}'$ tale che

$$\begin{cases} \mathcal{S}'(L) & = \mathcal{S}(L) + 1 \\ \mathcal{S}'(R_k) & = \mathcal{S}(R_k) \pm 1 \\ \mathcal{S}'(R_i) & = \mathcal{S}(R_i) \;\; \text{per} \;\; i \neq k \end{cases}$$

- Se ho un `goto` sul registro R_k che salta all'indirizzo m, definisco $\mathcal{S}'$ tale che

$$\mathcal{S}'(L) = \begin{cases} m & \text{se } \mathcal{S}(R_k) = 0 \\ \mathcal{S}(L) + 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\mathcal{S}'(R_i) = \mathcal{S}(R_i)\ \forall i$$

L'esecuzione di un programma $P \in \text{PROG}$ su input $n \in \mathbb{N}$ genera una sequenza di stati

$$\mathcal{S}_0, \mathcal{S}_1, \ldots, \mathcal{S}_i, \mathcal{S}_{i+1}, \ldots$$

tali che

$$\begin{array}{rrcl} & \mathcal{S}_0 & = & \text{in}(n) \\ \forall i & \mathcal{S}_{i+1} & = & \delta(\mathcal{S}_i, P) \end{array}$$

La sequenza è infinita quando P va in loop, mentre se termina raggiunge uno stato $\mathcal{S}_m$ tale che $\mathcal{S}_m(L) = 0$, ovvero ha ricevuto il segnale di halt.

La semantica di P è

$$\varphi_P(n) = \begin{cases} y & \text{se } P \text{ termina in } \mathcal{S}_m, \text{ con } \mathcal{S}_m(L) = 0 \text{ e } \mathcal{S}_m(R_0) = y \\ \perp & \text{se P va in loop} \end{cases}$$

La potenza computazionale del sistema RAM è

$$F(\text{RAM}) = \left\{ f \in \mathbb{N}_\perp^{\mathbb{N}} \mid \exists P \in \text{PROG} \mid \varphi_P = f \right\} = \{\varphi_P \mid P \in \text{PROG}\} \subsetneq \mathbb{N}_\perp^{\mathbb{N}}$$

L'insieme è formato da tutte le funzioni $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_\perp$ che hanno un programma che le calcola in un sistema RAM.

1.8.2 Aritmetizzazione di un programma

Per verificare che PROG $\sim \mathbb{N}$ basterebbe trovare una funzione che permetta di codificare i programmi in numeri in modo biunivoco. Data una lista di istruzioni semplici $P \equiv \text{Istr}_1, \ldots, \text{Istr}_m$ se questa fosse codificata come una lista di interi potremmo sfruttare la funzione coppia di Cantor per ottenere un numero associato al programma P.

Quindi vogliamo trovare una funzione Ar che associ a ogni istruzione I_k la sua codifica numerica c_k. Se la funzione trovata è anche biunivoca siamo sicuri di poter trovare anche la sua inversa, ovvero la funzione che ci permette di ricavare I_k da c_k.

Riassumendo, vogliamo trasformare la lista di istruzioni un una lista di numeri su cui successivamente applicare la funzione coppia di Cantor. Vorremmo anche ottenere la lista di istruzioni originale data la codifica.

$$
\begin{array}{ccccccc}
P \equiv & \mathrm{Istr}_1, & \mathrm{Istr}_2, & \dots, & \mathrm{Istr}_m \\
 & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow \\
 & \boxed{Ar} & \boxed{Ar} & \cdots & \boxed{Ar} \\
 & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow \\
 & c_1, & c_2, & \dots, & c_m \\
 & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow \\
 & \multicolumn{4}{c}{\boxed{\langle c_1, c_2, \dots, c_m \rangle}} \\
 & & \updownarrow & & \\
cod(P) & = & n & &
\end{array}
$$

L'associazione biunivoca di un numero a una struttura si dice aritmetizzazione o Gödelizzazione.

Applicazione ai programmi RAM

Dovendo codificare tre istruzioni nel linguaggio RAM, definiamo la funzione Ar tale che

$$
Ar(I) = \begin{cases} 3k & \text{se } I \equiv R_k \leftarrow R_k + 1 \\ 3k+1 & \text{se } I \equiv R_k \leftarrow R_k \dot{-} 1 \\ 3\langle k, m \rangle - 1 & \text{se } I \equiv \texttt{ if } R_k = 0 \texttt{ then goto } m \end{cases}
$$

Per l'inversa, in base al modulo tra n e 3 ottengo una certa istruzione:

$$
Ar^{-1}(n) = \begin{cases} R_{\frac{n}{3}} \leftarrow R_{\frac{n}{3}} + 1 & \text{se } n \equiv 0 \mod 3 \\ R_{\frac{n-1}{3}} \leftarrow R_{\frac{n-1}{3}} \dot{-} 1 & \text{se } n \equiv 1 \mod 3 \\ \texttt{if } R_{\sin\left(\frac{n+1}{3}\right)} = 0 \texttt{ then goto } \mathrm{des}\left(\frac{n+1}{3}\right) & \text{se } n \equiv 2 \mod 3 \end{cases}
$$

Per tornare indietro devo prima invertire la funzione coppia di Cantor e poi invertire la funzione Ar.

La lunghezza del programma P, indicata con $|P|$, si calcola come $len(cod(P))$.

Abbiamo quindi dimostrato che PROG $\sim \mathbb{N}$.

Osservazioni

Avendo $n = cod(P)$ si può scrivere

$$\varphi_P(t) = \varphi_n(t)$$

Ovvero, la semantica di P è uguale alla semantica della sua codifica.

I numeri diventano un *linguaggio di programmazione*.

Si può scrivere l'insieme

$$F(\text{RAM}) = \{\varphi_P : P \in \text{PROG}\}$$

come

$$F(\text{RAM}) = \{\varphi_i\}_{i \in \mathbb{N}}$$

L'insieme, grazie alla dimostrazione di PROG $\sim \mathbb{N}$, è numerabile.

Abbiamo dimostrato rigorosamente che

$$F(\text{RAM}) \sim \mathbb{N} \not\sim \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}}$$

Di conseguenza, anche nel sistema di calcolo RAM esistono funzioni non calcolabili.

La RAM è troppo elementare affinché $F(\text{RAM})$ rappresenti formalmente la "classe dei problemi risolubili automaticamente", quindi considerando un sistema di calcolo $\mathcal{C}$ più sofisticato, ma comunque trattabile rigorosamente come il sistema RAM, potremmo dare un'idea formale di "ciò che è calcolabile automaticamente".

Se riesco a dimostrare che $F(\text{RAM}) = F(\mathcal{C})$ allora cambiare la tecnologia non cambia ciò che è calcolabile, ovvero la calcolabilità è intrinseca ai problemi, quindi la si può caratterizzare matematicamente.

1.8.3 Sistema di calcolo WHILE

Introduciamo quindi il sistema di calcolo WHILE per vedere se riusciamo a "catturare" più o meno funzioni calcolabili dalla macchina RAM.

Struttura

La macchina WHILE ha anch'essa, come la macchina RAM, una serie di registri, ma al posto di essere *potenzialmente infiniti* sono esattamente 21. Il registro R_0 è il **registro di output**, mentre R_1 è il **registro di input**. Non esiste il Program Counter in quanto il linguaggio è **strutturato** e ogni istruzione in questo linguaggio va eseguita in ordine.

Il linguaggio WHILE prevede una **definizione induttiva**: vengono definiti alcuni comandi base e i comandi più complessi sono una concatenazione dei comandi base.

Assegnamento: Comando di base, ne esistono di tre tipi:

$$x_k := 0,$$
$$x_k := x_j + 1$$
$$x_k := x_j \dot{-} 1$$

Queste istruzioni sono più complete rispetto alle istruzioni RAM, in una sola istruzione possiamo azzerare il valore di una variabile o assegnare a una variabile il valore di un'altra aumentato/diminuito di 1.

While: Primo comando "induttivo". Si tratta di un comando della forma:

$$\texttt{while } x_k \neq 0 \texttt{ do } C$$

Dove C è detto **corpo** e può essere un assegnamento, un comando while o un comando composto.

Composto: Altro comando induttivo. Si tratta di un comando nella forma

$$\texttt{begin } C_1; \ldots; C_n \texttt{ end}$$

Dove i vari C_i sono, come prima, assegnamenti, comandi while o comandi composti.

Programma WHILE: Un programma WHILE è un comando composto, e l'insieme di tutti i programmi WHILE è l'insieme

$$W\text{-PROG} = \{\text{PROG scritti in linguaggio WHILE}\}$$

Chiamiamo

$$\Psi_W : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_\perp$$

la **semantica** del programma $W \in W$-PROG.

Per dimostrare una proprietà P di un programma $W \in W$-PROG, data la definizione induttiva del linguaggio WHILE, è naturale procedere induttivamente:

1. dimostro P vera sugli assegnamenti
2. suppongo P vera sul comando C e la dimostro vera per `while` $x_k \neq 0$ `do` C
3. suppongo P vera sui comandi $C_1, \ldots, C_n$ e la dimostro vera per `begin` $C_1; \ldots; C_n$ `end`

Esecuzione di un programma WHILE

L'esecuzione di un programma WHILE W è composta dalle seguenti fasi:

1. **Inizializzazione**: ogni registro x_i viene posto a 0, tranne x_1, che contiene l'input n
2. **Esecuzione**: essendo WHILE un linguaggio con strutture di controllo, non serve un Program Counter, poiché le istruzioni di W vengono eseguite l'una dopo l'altra
3. **Terminazione**: l'esecuzione di W può
   - *arrestarsi*: se arriva al termine delle istruzioni
   - *non arrestarsi*: se entra in un loop
4. **Output**: Se il programma va in halt, l'output è contenuto nel registro x_0. Possiamo scrivere

$$\Psi_W(n) = \begin{cases} cont(x_0) & \text{se halt} \\ \perp & \text{se loop} \end{cases}$$

Definizione formale per l'esecuzione

Come per i programmi RAM, serve una definizione formale per la semantica di un programma WHILE, per la quale servono una serie di elementi

- **Stato**: una tupla grande quanto il numero di variabili, dove quindi $\underline{x} = (c_0, \ldots, c_{20})$ rappresenta uno stato, con c_i rappresentante il contenuto della variabile i
- W**-STATI**: Insieme di tutti gli stati possibili, contenuto in $\mathbb{N}^{21}$ vista la definizione degli stati
- **Dati**: già visto che DATI $\sim \mathbb{N}$
- **Inizializzazione**: Lo stato iniziale è descritto dalla funzione

$$w\text{-}in(n) = (0, n, 0, \ldots, 0)$$

- **Semantica operazionale**: Vogliamo trovare una funzione che, presi comando da eseguire e stato corrente, restituisce lo stato successivo

Funzione stato prossimo: Soffermandoci sull'ultimo punto, vogliamo trovare la funzione

$$[\![-]\!](-) : W\text{-COM} \times W\text{-STATI} \to W\text{-STATI}_\perp$$

Che, dati un comando C del linguaggio WHILE e lo stato corrente $\underline{x}$, calcoli

$$[\![C]\!](\underline{x}) = \underline{y}$$

con $\underline{y}$ stato prossimo. Quest'ultimo dipende dal comando C, ma essendo C induttivo, possiamo provare a dare una definizione induttiva della funzione.

Partendo dal passo base, gli **assegnamenti**:

$$[\![x_k := 0]\!](\underline{x}) = \underline{y} = \begin{cases} x_i & \text{se } i \neq k \\ 0 & \text{se } i = k \end{cases}$$

$$[\![x_k := x_j \pm 1]\!](\underline{x}) = \underline{y} = \begin{cases} x_i & \text{se } i \neq k \\ x_j \pm 1 & \text{se } i = k \end{cases}$$

Proseguiamo con il **passo induttivo**:

- **Comando composto**: vogliamo calcolare

$$[\![\texttt{begin } C_1; \dots ; C_n \texttt{ end}]\!](\underline{x})$$

Conoscendo ogni $[\![C_i]\!]$ per ipotesi induttiva, calcoliamo la funzione

$$[\![C_n]\!]\left(\dots\left([\![C_2]\!]\left([\![C_1]\!](\underline{x})\right)\right)\dots\right) = \left([\![C_n]\!] \circ \dots \circ [\![C_1]\!]\right)(\underline{x})$$

Ovvero, applichiamo in ordine i comandi C_i presenti nel comando composto C

- **Comando while**: vogliamo calcolare

$$[\![\texttt{while } x_k \neq 0 \texttt{ do } C]\!](\underline{x})$$

Conoscendo ogni $[\![C_i]\!]$ per ipotesi induttiva, calcoliamo la funzione

$$[\![C]\!]\left(\dots\left([\![C]\!](\underline{x})\right)\dots\right)$$

Bisogna capire quante volte eseguire il ciclo: dato $[\![C]\!]^e$ (comando C eseguito e volte) vorremmo trovare il valore di e. Questo è il numero minimo di iterazioni che portano in uno stato in cui $x_k = 0$, ovvero il comando `while` diventa

$$\texttt{while } x_k \neq 0 \texttt{ do } C = \begin{cases} [\![C]\!]^e(\underline{x}) & \text{se } e = \mu_t \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il valore $e = \mu_t$ è quel numero tale che $[\![C]\!]^e(\underline{x})$ ha la k-esima componente dello stato uguale a 0

Definita la semantica operazionale, manca solo da definire cos'è la **semantica del programma** W su input n. Questa è la funzione

$$\Psi_W : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_\perp \mid \Psi_W(n) = \text{Proj}\left(0, [\![W]\!](w\text{-}in(n))\right)$$

Questo è valido in quanto W programma WHILE è un programma composto, e abbiamo definito come deve comportarsi la funzione $[\![-]\!](-)$ sui comandi composti.

Potenza Computazionale: La potenza computazionale del sistema di calcolo WHILE è l'insieme

$$F(\text{WHILE}) = \left\{ f \in \mathbb{N}_\perp^{\mathbb{N}} \mid \exists W \in W\text{-PROG} \mid f = \Psi_W \right\} = \{\Psi_W : W \in W\text{-PROG}\}$$

Ovvero, l'insieme formato da tutte le funzioni che possono essere calcolate con un programma in W-PROG.

1.8.4 Confronto tra macchina RAM e WHILE

Viene naturale confrontare i due sistemi presentati per capire il "più potente", sempre che ce ne sia uno. Le possibilità sono:

- $F(\text{RAM}) \subsetneq F(\text{WHILE})$, data l'estrema semplicità del sistema RAM
- $F(\text{RAM}) \cap F(\text{WHILE}) = \emptyset$, avere insiemi disgiunti significherebbe che il concetto di calcolabile dipende dalla macchina considerata
- $F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM})$, che sarebbe sorprendente vista l'apparente maggiore sofisticatezza del sistema WHILE
- $F(\text{WHILE}) = F(\text{RAM})$, ovvero il concetto di calcolabile non dipende dalla tecnologia utilizzata ma è intrinseco nei problemi

Confronto tra sistemi di calcolo: Ponendo di avere $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ sistemi di calcolo con programmi in $\mathcal{C}_1$-PROG e $\mathcal{C}_2$-PROG e le relative potenze computazionali

$$F(\mathcal{C}_1) = \{f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_\perp \mid \exists P_1 \in \mathcal{C}_1\text{-PROG} \mid f = \Psi_{P_1}\} = \{\Psi_{P_1} : P_1 \in \mathcal{C}_1\text{-PROG}\}$$

$$F(\mathcal{C}_2) = \{f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_\perp \mid \exists P_2 \in \mathcal{C}_2\text{-PROG} \mid f = \Psi_{P_2}\} = \{\Psi_{P_2} : P_2 \in \mathcal{C}_2\text{-PROG}\}$$

Mostrare che il primo sistema non è più potente del secondo $F(\mathcal{C}_1) \subseteq F(\mathcal{C}_2)$ vuol dire dimostrare che ogni elemento nel primo insieme deve stare anche nel secondo

$$\forall f \in F(\mathcal{C}_1) \implies f \in F(C_2)$$

Espandendo la definizione di $f \in F(\mathcal{C})$ la relazione diventa

$$\forall P_1 \in \mathcal{C}_1\text{-PROG} \mid f = \Psi_{P_1} \implies \exists P_2 \in \mathcal{C}_2\text{-PROG} \mid f = \Psi_{P_2}$$

Per ogni programma calcolabile nel primo sistema di calcolo ne esiste uno con la stessa semantica nel secondo sistema. Vogliamo trovare un **compilatore** (o **traduttore**), ovvero una funzione che trasformi un programma del primo sistema in uno del secondo.

Traduzioni

Dati $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ due sistemi di calcolo, definiamo **traduzione** da $\mathcal{C}_1$ a $\mathcal{C}_2$ una funzione

$$T : \mathcal{C}_1\text{-PROG} \to \mathcal{C}_2\text{-PROG}$$

Con le seguenti proprietà:

- **programmabile**: esiste un modo per programmarla
- **completa**: deve saper tradurre *ogni* programma in $\mathcal{C}_1$-PROG in un programma in $\mathcal{C}_2$-PROG
- **corretta**: mantiene la semantica dei programmi di partenza, ovvero

  $$\forall P \in \mathcal{C}_1\text{-PROG} \;\; \Psi_P = \varphi_{T(P)}$$

  dove Ψ rappresenta la semantica dei programmi in $\mathcal{C}_1$-PROG e φ rappresenta la semantica dei programmi in $\mathcal{C}_2$-PROG

Teorema 1.8.1. *Se esiste $T : \mathcal{C}_1$-PROG $\to \mathcal{C}_2$-PROG allora $F(\mathcal{C}_1) \subseteq F(\mathcal{C}_2)$*

Dimostrazione. Se $f \in F(\mathcal{C}_1)$ allora esiste un programma $P_1 \in \mathcal{C}_1$-PROG tale che $\Psi_{P_1} = f$.

A questo programma P_1 applico T, ottenendo $T(P_1) = P_2 \in \mathcal{C}_2$-PROG (per *completezza*) tale che $\varphi_{P_2} = \Psi_{P_1} = f$ (per *correttezza*).

Ho trovato un programma $P_2 \in \mathcal{C}_2$-PROG la cui semantica è f, allora $F(\mathcal{C}_1) \subseteq F(\mathcal{C}_2)$.

□

Mostreremo che $F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM})$, ovvero che il sistema WHILE non è più potente del sistema RAM. Costruiremo un compilatore

$$\text{Comp} : W\text{-PROG} \to \text{PROG}$$

che rispetti le caratteristiche di programmabilità, completezza e correttezza.

1.8.5 $F(\textbf{WHILE}) \subseteq F(\textbf{RAM})$

Per provare che $F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM})$ vogliamo costruire un compilatore da WHILE a RAM.

Per comodità, introduciamo un linguaggio RAM *etichettato*: aggiunge la possibilità di etichettare un'istruzione che indica un punto di salto o di arrivo (stile label assembly). Non altera la potenza espressiva del linguaggio in quanto si tratta di un'aggiunta puramente sintattica: il RAM etichettato si traduce facilmente in RAM puro.

Essendo W-PROG un insieme definito induttivamente, possiamo definire induttivamente anche il compilatore:

- **Passo base**: come compilare gli assegnamenti
- **Passo induttivo**:
  1. Per I.H., assumo di sapere $\text{Comp}(C_1), \ldots, \text{Comp}(C_m)$ e mostro come compilare il comando composto `begin` $C_1; \ldots; C : n$ `end`
  2. Per I.H., assumo di sapere $\text{Comp}(C)$ e mostro come compilare il comando `while` $x_k \neq 0$ `do` C

Nelle traduzioni andremo a mappare la variabile WHILE x_k nel registro RAM R_k. Questo non crea problemi in quanto stiamo mappando un numero finito di registri in un insieme infinito.

Il primo assegnamento che mappiamo è $x_k := 0$

$$\text{Comp}(x_k := 0) = \boxed{\begin{array}{ll} \texttt{LOOP:} & \texttt{IF } R_k = 0 \texttt{ THEN GOTO EXIT} \\ & R_k \leftarrow R_k \dot{-} 1 \\ & \texttt{IF } R_{21} = 0 \texttt{ THEN GOTO LOOP} \\ \texttt{EXIT:} & R_k \leftarrow R_k \dot{-} 1 \end{array}}$$

Questo programma RAM azzera il valore di R_k usando il registro R_{21} per saltare al check della condizione iniziale. Viene utilizzato il registro R_{21} perché, non essendo mappato a nessuna variabile WHILE, sarà sempre nullo dopo la fase di inizializzazione.

Gli altri due assegnamenti da mappare sono $x_k := x_j + 1$ e $x_k := x_j \dot{-} 1$:

- Se $k = j$, la traduzione è banale e l'istruzione RAM è

$$\text{Comp}(x_k := x_k \pm 1) = R_k \leftarrow R_k \pm 1$$

- Invece se $k \neq j$ la prima idea è quella di "spostare" x_j in x_k e poi fare ± 1 ma non funziona per due ragioni

  1. se $R_k \neq 0$ la migrazione (quindi sommare R_j a R_k) non genera R_j dentro R_k. Si può risolvere azzerando il registro R_k prima della migrazione

  2. R_j dopo il trasferimento è ridotto a 0, ma questo non è il senso dell'istruzione, vorrei solo "*fotocopiarlo*" dentro R_k. Questo può essere risolto salvando R_j in un altro registro, azzerare R_k, spostare R_j e ripristinare il valore originale di R_j

  Quindi possiamo mappare come:

$\text{Comp}(x_k := x_j \pm 1)$:

```
LOOP:  IF R_j = 0 THEN GOTO E1
       R_j ← R_j ∸ 1
       R_22 ← R_22 + 1
       IF R_21 = 0 THEN GOTO LOOP
E1:    IF R_k = 0 THEN GOTO E2
       R_k ← R_k ∸ 1
       IF R_21 = 0 THEN GOTO EXIT 1
E2     IF R_22 = 0 THEN GOTO E3
       R_k ← R_k + 1
       R_j ← R_j + 1
       R_22 ← R_22 ∸ 1
       IF R_21 = 0 THEN GOTO E2
E3:    R_k ← R_k ± 1
```

Salva R_j in R_{22}

Azzera R_k

Rigenera R_j e R_k da R_{22}

Per I.H. sappiamo come compilare $C_1, \ldots C_m$. Possiamo calcolare la compilazione del comando composto come

$$\text{Comp}(\texttt{begin } C_1; \ldots; C_n \texttt{ end}) = \boxed{\begin{array}{l} \text{Comp}(C_1) \\ \ldots \\ \text{Comp}(C_m) \end{array}}$$

Per I.H. sappiamo come compilare C. Possiamo calcolare la compilazione del comando `while` come

$$\text{Comp}(\texttt{while } x_k \neq 0 \texttt{ do } C) = \boxed{\begin{array}{ll} \texttt{LOOP:} & \texttt{IF } R_k = 0 \texttt{ THEN GOTO EXIT} \\ & \text{Comp}(C) \\ & \texttt{IF } R_{21} = 0 \texttt{ THEN GOTO LOOP} \\ \texttt{EXIT:} & R_k \leftarrow R_k \dot{-} 1 \end{array}}$$

La funzione

$$\text{Comp} : W\text{-PROG} \rightarrow \text{PROG}$$

appena costruita soddisfa le tre proprietà desiderate in quanto:

- Programmabile
- Compila sempre
- Mantiene la semantica

Di conseguenza

$$F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM})$$

1.8.6 $F(\mathbf{RAM}) \subseteq F(\mathbf{WHILE})$

Abbiamo mostrato che una macchina WHILE non è più potente di una macchina RAM, ora vogliamo fare l'inverso. Per farlo si userà il concetto di interprete.

Interprete in WHILE per RAM

Introduciamo il concetto di **interprete**. Chiamiamo I_W l'interprete scritto in linguaggio WHILE per programmi scritti in linguaggio RAM.

I_W prende in input un programma $P \in \text{PROG}$ e un dato $x \in \mathbb{N}$ e restituisce "*l'esecuzione*" di P sull'input x. Più formalmente, restituisce la semantica di P su x, quindi $\varphi_P(x)$.

$$\begin{array}{r} P \in \text{PROG} \longrightarrow \\ x \in \mathbb{N} \longrightarrow \end{array} \boxed{I_W} \longrightarrow \varphi_P(x)$$

Notiamo come l'interprete non crei dei prodotti intermedi, ma si limita a eseguire P sull'input x.

Due problemi principali:

1. Il primo riguarda il tipo di input della macchina WHILE in quanto questa non sa leggere il programma P (listato di istruzioni RAM), sa leggere solo numeri. Dobbiamo modificare I_W in modo che non passi più P ma la sua codifica $cod(P) = n \in \mathbb{N}$. Questo restituisce la semantica del programma codificato con n, che è P, quindi $\varphi_n(x))\varphi_P(x)$
2. Il secondo problema riguarda la quantità di dati in input alla macchina WHILE: questa legge l'input da un singolo registro, mentre qui ne stiamo passando due. Bisogna modificare I_W, condensando l'input tramite la funzione coppia di Cantor, che diventa $\langle x, n \rangle$

Quindi

$$\langle x, n \rangle \longrightarrow \boxed{I_W} \longrightarrow \varphi_n(x) = \varphi_P(x)$$

La semantica di I_W diventa

$$\forall x, n \in \mathbb{N} \quad \Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x) = \varphi_P(x)$$

Similmente a prima, useremo per comodità il linguaggio **macro-WHILE**, che include alcune macro comode nella scrittura di I_W. Viene modificata solo la sintassi e di conseguenza non la potenza del linguaggio.

Le **macro** utilizzate sono:

- $x_k := x_j + x_s$
- $x_k := \langle x_j, x_s \rangle$
- $x_k := \langle x_1, \ldots, x_n \rangle$
- $x_k :=$ Proj(x_j, x_s), proiezione, estrae l'elemento x_j-esimo dalla lista codificata in x_s
- $x_k :=$ incr(x_j, x_s), incremento, codifica la lista x_s con l'elemento in posizione x_j-esima aumentato di 1

- $x_k := \text{decr}(x_j, x_s)$, decremento, codifica la lista x_s con l'elemento in posizione x_j-esima diminuito di 1
- $x_k := \sin(x_j)$
- $x_k := \text{des}(x_j)$
- Costrutto `If` …`then` …`else`

Stato della macchina RAM nell'interprete

Risolto il problema dell'input di un interprete scritto in linguaggio WHILE per i programmi RAM, ora vogliamo scrivere questo interprete. In sintesi, l'interprete esegue una dopo l'altra le istruzioni RAM del programma P e restituisce il risultato $\varphi_P(x)$ (da notare che restituisce il risultato, non un eseguibile).

L'interprete ricostruisce virtualmente tutto ciò che gli serve per gestire il programma. Nel caso di I_W deve ricostruire l'ambiente di una macchina RAM. Quello che faremo sarà ricreare il programma P, il Program Counter L e i registri $R_0, R_1, \ldots,$ dentro le variabili messe a disposizione dalla macchina WHILE.

Primo problema: i programmi RAM possono utilizzare infiniti registri, mentre i programmi WHILE ne hanno solo 21. *Ma P usa veramente un numero infinito di registri?*

In realtà no; se $cod(P) = n$ allora P non userà mai registri R_j con $j > n$. Il programma P userà sempre un numero finito di registri il cui contenuto può essere racchiuso in una lista $a_0, \ldots, a_n$. La soluzione consiste nel raggruppare tutti i valori dei registri tramite Cantor $\langle a_0, \ldots, a_n \rangle$ e salvarne la codifica in un unica variabile. Useremo due registri in più per comodità (possono essere utili, you never know).

L'interprete I_W salva lo stato della macchina RAM nel seguente modo (con $I_W(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$)

- $x_0 \leftarrow \langle R_0, \ldots, R_{n+2} \rangle$: stato della memoria della macchina RAM
- $x_1 \leftarrow L$: Program Counter
- $x_2 \leftarrow x$: dato su cui lavora P

- $x_3 \leftarrow n$: "listato" del programma P
- x_4: codice dell'istruzione da eseguire, prelevata da x_3 grazie a x_1

Implementazione

```
// Inizialmente l'input si trova in x1
x2 := sin(x1);
x3 := des(x1);
x0 := ⟨0, x2, ..., 0⟩;
x1 := 1;
while x1 ≠ 0 do                          // se x1 = 0 allora STOP
   if (x1 > length(x3)) then // supero l'ultima istruzione
      x1 := 0;                                          // STOP
   else
      x4 := Pro(x1, x3);    // estraggo istruzione corrente
      if x4 mod 3 = 0 then                        // Rk ← Rk + 1
         x5 := x4/3;                                        // k
         x0 := incr(x5, x0);
         x1 := x1 + 1;
      if x4 mod 3 = 1 then                        // Rk ← Rk ∸ 1
         x5 := (x4 − 1)/3;                                  // k
         x0 := decr(x5, x0);
         x1 := x1 + 1;
      if x4 mod 3 = 2 then          // IF Rk = 0 THEN GOTO m
         x5 := sin((x4 + 1)/3);                             // k
         x6 := des((x4 + 1)/3);                            // m
         if Pro(x5, x0) = 0 then            // verifico Rk = 0
            x1 := x6;
         else
            x1 := x1 + 1;
x0 = sin(x0);                // metto in x0 il risultato φn(x)
```

Avendo l'interprete I_W si può costruire un compilatore

$$\text{Comp} : \text{PROG} \to W\text{-PROG}$$

tale che

$$\text{Comp}(P \in \text{PROG}) \equiv \boxed{\begin{array}{l} x_2 := cod(P) \\ x_1 := \langle x_1, x_2 \rangle \\ I_W \end{array}}$$

Ovvero, il compilatore non fa altro che cablare all'input x il programma RAM da interpretare e procede con l'esecuzione dell'interprete. Possiamo verificare le proprietà di un compilatore:

- **programmabile**: lo abbiamo appena fatto
- **completo**: l'interprete riconosce ogni istruzione RAM e riesce a codificarla
- **corretto**: vale la relazione $P \in \text{PROG} \implies \text{Comp}(P) \in W\text{-PROG}$, quindi
  $$\Psi_{\text{Comp}(P)}(x) = \Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x) = \varphi_P(x)$$
  rappresenta la sua semantica

Abbiamo dimostrato che

$$F(\text{RAM}) \subseteq F(\text{WHILE})$$

Ovvero l'inclusione opposta al risultato precedente.

Conseguenze

Visti i risultati ottenuti possiamo definire un teorema importante.

Teorema 1.8.2 (Teorema di Böhm-Jacopini)**.** *Per ogni programma con* `GOTO` *RAM ne esiste uno equivalente in un linguaggio strutturato (WHILE).*

Permette di legare la programmazione a basso livello con quella ad alto livello. In breve, il `GOTO` può essere eliminato e la programmazione a basso livello può essere sostituita con quella ad alto livello.

Inoltre abbiamo di conseguenza dimostrato che

$$
\begin{gathered}
F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM}) \\
F(\text{RAM}) \subseteq F(\text{WHILE}) \\
\Downarrow \\
F(\text{RAM}) = F(\text{WHILE}) \\
\Downarrow \\
F(\text{RAM}) = F(\text{WHILE}) \sim \text{PROG} \sim \mathbb{N} \not\sim \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}}
\end{gathered}
$$

Quindi, abbiamo dimostrato che i sistemi RAM e WHILE sono in grado di **calcolare le stesse cose**, oltre al fatto che **esistono funzioni non calcolabili**, ovvero la parte destra della catena.

1.8.7 Interprete Universale

Usando il compilatore da WHILE a RAM

$$\text{Comp} : W\text{-PROG} \to \text{PROG}$$

sul programma I_W, otteniamo

$$\mathcal{U} = \text{Comp}(I_W) \in \text{PROG}$$

E la sua semantica è

$$\varphi_{\mathcal{U}}(\langle x, n \rangle) = \Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n$$

dove n è la codifica del programma RAM e x il dato di input.

Abbiamo mostrato che esiste un programma RAM in grado di **simulare** tutti gli altri programmi RAM. Questo programma viene detto **interprete universale**.

Un linguaggio verrà considerato "*buono*" se ammette un interprete universale.

1.8.8 Concetto di Calcolabilità

Abbiamo visto come due sistemi di calcolo diversi abbiano la stessa potenza computazionale numerabile. Ma abbiamo visto anche che esistono funzioni non calcolabili. Il nostro obiettivo è quindi definire la regione delle funzioni calcolabili.

Questa regione può essere definita a prescindere dalle macchine usate per calcolare? Bisognerà definire il concetto di "*calcolabile*" in termini astratti, "lontani" dall'informatica, usando la matematica.

1.9 Chiusura

1.9.1 Operazioni

Dato un insieme U, si definisce **operazione** su U una qualunque funzione

$$\text{op} : \underbrace{U \times \cdot \times U}_{k} \to U$$

Il numero k indica l'arietà (o arità) dell'operazione, ovvero la dimensione del dominio dell'operazione.

1.9.2 Proprietà di Chiusura

L'insieme $A \subseteq U$ si dice **chiuso** rispetto all'operazione $\text{op} : U^k \to U$ se e solo se

$$\forall a_1, \ldots, a_k \in A \quad \text{op}(a_1, \ldots, a_k) \in A$$

Ovvero, l'operazione applicata in A restituisce valori $\in A$. In generale, se Ω è un insieme di operazioni su U, allora $A \subseteq U$ è chiuso rispetto a Ω se e solo se A è chiuso per ogni operazione in Ω.

1.9.3 Chiusura di un insieme

Siano $A \subseteq U$ un insieme e $\text{op} : U^k \to U$ un'operazione su di esso. Vogliamo espandere l'insieme A per trovare il più piccolo sottoinsieme di U tale che

- contiene A

- chiuso rispetto a op

Vogliamo espandere A il meno possibile per garantire la chiusura rispetto a op.

Ci sono due risposte banali:

- Se A è già chiuso rispetto a op, allora A stesso è l'insieme cercato
- Sicuramente U soddisfa le due richieste, ma non è detto sia il più piccolo

Teorema 1.9.1. *Siano $A \subseteq U$ insiemi e* op *un'operazione su di essi. Il più piccolo sottoinsieme di U contenente A e chiuso rispetto a* op *si ottiene calcolando la chiusura di A rispetto a* op.

Tale chiusura A^{op} si definisce induttivamente come:

1. $\forall a \in A \implies a \in A^{\mathrm{op}}$
2. $\forall a_1, \ldots, a_k \in A^{\mathrm{op}} \implies \mathrm{op}(a_1, \ldots, a_k) \in A^{\mathrm{op}}$
3. Nient'altro in A

Una definizione più *operativa* di A^{op} può essere:

1. inserisco in A^{op} tutti gli elementi di A
2. applico op a una k-upla di elementi in A^{op}
3. se il risultato non è in A^{op} lo aggiungo
4. Ripetere i punti 2 e 3 finché A^{op} cresce

Siano $\Omega = \{\mathrm{op}_1, \ldots, \mathrm{op}_t\}$ un insieme di operazioni su U di arietà rispettivamente $k_1, \ldots, k_t$ e $A \subseteq U$ insieme. Definiamo **chiusura di A rispetto a Ω** il più piccolo sottoinsieme di U contenente A chiuso rispetto a Ω, cioè l'insieme A^{Ω} definito come

- $\forall a \in A \implies a \in A^{\Omega}$
- $\forall i \in \{1, \ldots, t\}$, $\forall a_1, \ldots, a_{k_i} \in A^{\Omega} \implies op_i\,(a_1, \ldots, a_{k_i}) \in A^{\Omega}$
- Nient'altro in A^{Ω}

1.10 Calcolabilità

Per la definizione teorica di calcolabilità introdurremo gli insiemi:

- **ELEM**: insieme di tre funzioni che *qualunque* idea di calcolabile proponibile deve considerare calcolabili. Non può esaurire il concetto di calcolabilità, quindi verrà espanso con altre funzioni
- Ω: insieme di operazioni su funzioni che *costruiscono nuove funzioni*. Le operazioni in Ω sono banalmente implementabili e, applicate a funzioni calcolabili, generano nuove funzioni calcolabili
- $\mathbf{ELEM}^{\Omega} = \mathscr{P}$: la classe delle funzioni ricorsive parziali. L'idea astratta della classe delle funzioni calcolabili secondo Kleene

In seguito alla definizione di $\mathscr{P}$ ci sarà da domandarci se questa idea di calcolabile coincida con le funzioni presenti in $F(\text{RAM}) = F(\text{WHILE})$.

1.10.1 ELEM

Definiamo ELEM con le seguenti funzioni

$$\begin{array}{llll} \text{ELEM} = \{ & \text{successore:} & s(x) = x + 1, & x \in \mathbb{N} \\ & \text{zero:} & 0^n(x_1, \ldots, x_n) = 0, & x_i \in \mathbb{N} \\ & \text{proiettori:} & \text{Pro}_k^n(x_1, \ldots, x_n) = x_k, & x_i \in \mathbb{N} \quad \} \end{array}$$

Queste sono funzioni di partenza che qualsiasi idea teorica di calcolabilità non può non considerare come calcolabile. Ovviamente non rappresenta tutto ciò che è calcolabile, va quindi ampliato.

1.10.2 Ω

Definiamo ora un insieme Ω di operazioni che permettano di ampliare le funzioni di ELEM fino a coprire tutte le funzioni calcolabili.

Composizione

Il primo operatore è quello di **composizione**. Siano

- $h : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ funzione di composizione
- $g_1, \ldots, g_k : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ "funzioni intermedie"

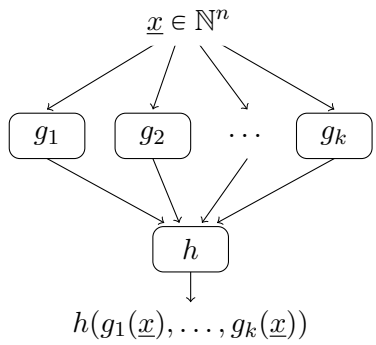
- $\underline{x} \in \mathbb{N}^n$ input

Allora definiamo

$$\mathrm{COMP}(h, g_1, \ldots, g_k) : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$$

La funzione tale che

$$\mathrm{COMP}(h, g_1, \ldots, g_k)(\underline{x}) = h(g_1(\underline{x}), \ldots, g_k(\underline{x}))$$



La funzione COMP è *intuitivamente* calcolabile partendo da funzioni calcolabili: prima eseguo le singole funzioni $g_1, \ldots, g_k$, poi applico la funzione h sui risultati.

Calcoliamo ora la **chiusura** di ELEM rispetto a COMP, ovvero l'insieme $\mathrm{ELEM}^{\mathrm{COMP}}$.

La funzione $f(x) = x + 2$ appartiene a questo insieme perché:

$$\mathrm{COMP}(s, s)(x) = s(s(x)) = (x + 1) + 1 = x + 2$$

Di conseguenza tutte le funzioni lineari del tipo $f(x) = x + k$ con k prefissato apparterranno all'insieme.

Ma la funzione somma, senza valori prefissati, non appartiene all'insieme, quindi doppiamo ampliare $\mathrm{ELEM}^{\mathrm{COMP}}$ con altre operazioni.

Ricorsione Primitiva

Definiamo un'operazione che permetta di **iterare** sull'operatore di composizione, la **ricorsione primitiva**, usata per definire funzioni ricorsive.

Siano

- $g : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ funzione **caso base**
- $h : \mathbb{N}^{n+2} \to \mathbb{N}$ funzione **passo ricorsivo**
- $\underline{x} \in \mathbb{N}^n$ **input**

Definiamo

$$\mathrm{RP}(h, g) = f(\underline{x}, y) = \begin{cases} g(\underline{x}) & \text{se } y = 0 \\ h(f(\underline{x}, y-1), y-1, \underline{x}) & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

Funzione che generalizza la definizione ricorsiva di funzioni.

Chiusura di $\mathrm{ELEM}^{\mathrm{COMP}}$ rispetto a RP vuol dire calcolare l'insieme $\mathrm{ELEM}^{\{\mathrm{COMP},\mathrm{RP}\}}$. Chiamiamo

$$\mathrm{RICPRIM} = \mathrm{ELEM}^{\{\mathrm{COMP},\mathrm{RP}\}}$$

l'insieme ottenuto dalla chiusura, cioè l'insieme delle funzioni ricorsive primitive.

In questo insieme abbiamo la somma, infatti:

$$\mathrm{somma}(x, y) = \begin{cases} x = \mathrm{Pro}_1^2(x, y) & \text{se } y = 0 \\ s(\mathrm{somma}(x, y-1)) & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

Altre funzioni in RICPRIM:

$$\mathrm{prodotto}(x, y) = \begin{cases} 0 = 0^2(x, y) & \text{se } y = 0 \\ \mathrm{somma}(x, \mathrm{prodotto}(x, y-1)) & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

$$\text{predecessore } P(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ x - 1 & \text{se } x > 0 \end{cases} \implies x - y = \begin{cases} x & \text{se } y = 0 \\ P(x) - (y-1) & \text{se y} > 0 \end{cases}$$

RICPRIM vs WHILE

L'insieme RICPRIM contiene *molte funzioni*, ma dobbiamo capire se ha raggiunto l'insieme $F(\text{WHILE})$.

RICPRIM è definito come:

- $\forall f \in \text{ELEM} \implies f \in \text{RICPRIM}$
- se $h, g_1, \ldots, g_k \in \text{RICPRIM} \implies \text{COMP}(h, g_1, \ldots, g_k) \in \text{RICPRIM}$
- se $g, h, \in \text{RICPRIM} \implies \text{RP}(g, h) \in \text{RICPRIM}$
- nient'altro sta in RICPRIM

Teorema 1.10.1. *RICPRIM* $\subseteq F($*WHILE*$)$

Dimostrazione. **Passo Base:** Le funzioni di ELEM sono ovviamente while-programmabili, mostrato in precedenza.

Passo Induttivo: Per COMP, assumiamo per ipotesi induttiva che $h, g_1, \ldots, g_k \in$ RICPRIM siano while-programmabili, allora esistono $H, G_1, \ldots, G_K \in W$-PROG tali che $\Psi_H = h$, $\Psi_{G_1} = g_1, \ldots,$ $\Psi_{G_k} = g_k$.
Un programma WHILE che calcola COMP è

```
// Inizialmente in x_1 ho x
input(x)
begin
    x_0 := G_1(x_1);
    x_0 := [x_0, G_2(x_1)];
    ...
    x_0 := [x_0, G_k(x_1)];
    x_1 := H(x_0);
end
```

Quindi abbiamo $\Psi_W(\underline{x}) = \text{COMP}(h, g_1, \ldots, g_k)(\underline{x})$.

Per RP, assumiamo che $h, g \in$ RICPRIM siano while-programmabili, allora esistono $H, G \in W$-PROG tali che $\Psi_H = h$ e $\Psi_G = g$. Le funzioni ricorsive primitive le possiamo vedere come delle iterazioni che, partendo dal caso base G, mano a mano compongono con H fino a quando non si raggiunge y (escluso). Mostriamo un programma WHILE che calcola

$$\mathrm{RP}(h, g) = f(\underline{x}, y) = \begin{cases} g(\underline{x}) & \text{se } y = 0 \\ h(f(\underline{x}, y-1), y-1, \underline{x}) & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

```
// Inizialmente in x_1 ho ⟨x, y⟩
input(x, y)
begin
    t := G(x);                    // t contiene f(x, y)
    k := 1;
    while k ⩽ y do
        begin
            t := H(t, k − 1, x);
            x := k + 1;
        end
end
```

Quindi $\Psi_W(\langle x, y\rangle) = \mathrm{RP}(h, g)(\underline{x}, y)$.

□

Abbiamo dimostrato che RICPRIM $\subseteq F$(WHILE) e possiamo anche dire che l'*inclusione è propria*: nel linguaggio WHILE si possono avere cicli infiniti mentre in RICPRIM no in quanto contiene solo funzioni totali (si dimostra per induzione strutturale) mentre WHILE contiene anche delle funzioni parziali. Di conseguenza

$$\text{RICPRIM} \subsetneq F(\text{WHILE})$$

Sistema di calcolo FOR

Per poter *raggiungere* F(WHILE) bisognerà ampliare RICPRIM. Visto che le funzioni in RICPRIM sono tutte totali, ogni ciclo in RICPRIM ha un inizio e una fine ben definiti: il costrutto utilizzato per dimostrare RP $\in F$(WHILE) nella dimostrazione precedente permette di definire un nuovo tipo di ciclo, il **ciclo FOR**

```
input(x, y)
begin
    t := G(x);
    for k := 1 to y do
        t := H(t, k − 1, x);
end
```

Il FOR è un costrutto che si serve di una variabile di controllo che parte da un preciso valore e arriva a un valore limite, senza che la variabile di controllo venga toccata.

Il FOR language è quindi un linguaggio WHILE dove l'istruzione di loop è un `for`. Possiamo quindi dire che FOR = RICPRIM, quindi che $F(\text{FOR}) \subset F(\text{WHILE})$.

Dato che WHILE sembra "vincere" su RICPRIM solo per i loop infiniti, restringiamo WHILE imponendo loop finiti. Creiamo

$$\tilde{F}(\text{WHILE}) = \{\Psi_W : W \in W\text{-PROG} \wedge \Psi_W \text{ è totale}\}$$

Ma dove si posiziona questo insieme rispetto a RICPRIM? L'inclusione è propria? La risposta è sì, ci sono funzioni in $\tilde{F}(\text{WHILE})$ non riscrivibili come funzioni in RICPRIM. Un esempio è la funzione di Ackermann

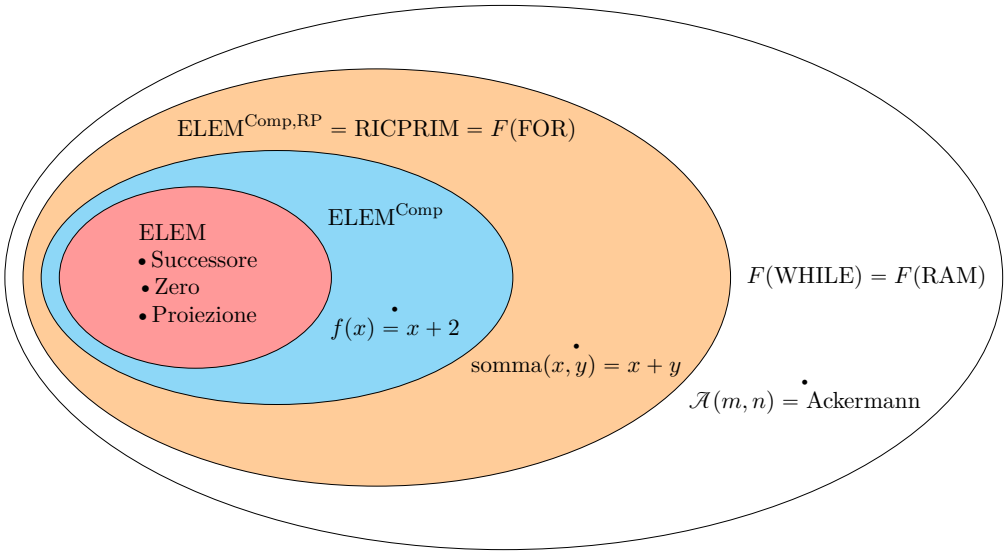
$$\mathcal{A}(m,n) = \begin{cases} n+1 & \text{se } m = 0 \\ \mathcal{A}(m-1,1) & \text{se } m > 0 \wedge n = 0 \\ \mathcal{A}(m-1, A(m,n-1)) & \text{se } m > 0 \wedge n > 0 \end{cases}$$

La quale non appartiene a RICPRIM, per causa della doppia ricorsione cresce troppo in fretta.

Questo mostra che il sistema WHILE è più potente delle funzioni in RICPRIM, anche escludendo le funzioni parziali.

1.10.3 Ampliamento di RICPRIM

Siamo nella "*direzione giusta*" non avendo cose che non avremmo catturato in $F(\text{RAM})$, ma questo non basta: mancano da catturare le funzioni parziali.



Minimalizzazione

Introduciamo un operatore per permettere la presenza di funzioni parziali: **minimalizzazione**. Sia $f : \mathbb{N}^{n+1} \to \mathbb{N}$ con $f(\underline{x}, y)$ e $\underline{x} \in \mathbb{N}^n$, allora:

$$\text{MIN}(f)(\underline{x}) = g(\underline{x}) = \begin{cases} y & \text{se } f(\underline{x}, y) = 0 \wedge (\forall y' < y, f(\underline{x}, y') \downarrow \wedge f(\underline{x}, y') \neq 0) \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Un'altra definizione di MIN è

$$\mu_y(f(\underline{x}, y) = 0)$$

Informalmente, restituisce il più piccolo valore di y che azzera $f(\underline{x}, y)$, ovunque precedentemente definita su y'.

Alcuni esempi con $f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$

$\boldsymbol{f(x, y)}$	$\textbf{MIN}(\boldsymbol{f})(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$
$x + y + 1$	$\perp$
$x \dot{-} y$	x
$y \dot{-} x$	0
$x \dot{-} y^2$	$\lceil \sqrt{x} \rceil$
$\left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor$	$\perp$

1.10.4 Classe $\mathscr{P}$

Ampliamo RICPRIM chiudendolo con l'operazione MIN

$$\text{ELEM}^{\{\text{COMP,RP,MIN}\}} = \mathscr{P} = \{\text{Funzioni Ricorsive Parziali}\}$$

Abbiamo ottenuto la classe delle **funzioni ricorsive parziali**.

$\mathscr{P}$ vs WHILE

Vogliamo ora analizzare come $\mathscr{P}$ si pone rispetto a $F(\text{WHILE})$, sapendo che *sicuramente* amplia RICPRIM.

Teorema 1.10.2. $\mathscr{P} \subseteq F(\mathit{WHILE})$.

Dimostrazione. $\mathscr{P}$ è definito per chiusura, ma si può anche definire induttivamente:

- le funzioni ELEM sono in $\mathscr{P}$
- se $h, g_1, \ldots, g_k \in \mathscr{P}$ allora $\text{COMP}(h, g_1, \ldots, g_k) \in \mathscr{P}$
- se $h, g \in \mathscr{P}$ allora $\text{RP}(h, g) \in \mathscr{P}$
- se $f \in \mathscr{P}$ allora $\text{MIN}(f) \in \mathscr{P}$
- nient'altro in $\mathscr{P}$

Di conseguenza, per induzione strutturale su $\mathscr{P}$ dimostriamo:

- **Passo base:** le funzioni elementari sono while-programmabili, come già dimostrato
- **Passi induttivi:**
  - siano $h, g_1, \ldots, g_k \in \mathscr{P}$ while-programmabili per I.H., allora mostro che $\text{COMP}(h, g_1, \ldots, g_k)$ è while-programmabile; già fatto per RICPRIM
  - siano $h, g \in \mathscr{P}$ while-programmabili per I.H., mostro che $\text{RP}(h, g)$ è while-programmabile; già fatto per RICPRIM
  - sia $f \in \mathscr{P}$ while-programmabile per I.H., mostro che $\text{MIN}(f)$ è while-programmabile. Devo trovare un programma WHILE che calcoli la minimizzazione:

```
P ≡ input(x)
begin
    y := 0;                          // parte da 0
    while f(x, y) ≠ 0 do
        y := y + 1;                  // aumenta di 1
end
```

Questo è un programma che calcola la minimizzazione: se non esiste y che azzeri $f(\underline{x}, y)$ il programma va in loop (i.e., incrementa di 1 a ogni iterazione e termina quando azzera la funzione), quindi la semantica di P è $\perp$ secondo MIN

Concludiamo quindi che $\mathscr{P} \subseteq F(\text{WHILE})$.

□

Viene naturale chiedersi se vale la relazione inversa.

Teorema 1.10.3. *$F(\mathit{WHILE}) \subseteq \mathscr{P}$.*

Dimostrazione. Sappiamo che

$$F(\text{WHILE}) = \{\Psi_W : W \in W\text{-PROG}\}$$

Consideriamo $\Psi_W \in F(\text{WHILE})$ e mostriamo che $\Psi_W \in \mathscr{P}$, facendo vedere che può essere espressa come composizione, ricorsione primitiva e minimalizzazione a partire dalle funzioni in ELEM.

Le funzioni in W-PROG sono nella forma

$$\Psi_W = \text{Pro}_0^{21}\left([\![W]\!](W\text{-in}(\underline{x}))\right)$$

Dove:

- $[\![C]\!](\underline{x}) = \underline{y}$ la funzione che restituisce lo stato prossimo $\underline{y} \in \mathbb{N}^{21}$ a seguito dell'esecuzione del comando C a partire dallo stato corrente $\underline{x} \in \mathbb{N}^{21}$

- La funzione W-in(n) restituisce lo stato iniziale della macchina WHILE su input n
- Pro_0^{21} preleva l'output dal registro x_0

Abbiamo definito Ψ_W come composizione delle funzioni Pro_0^{21} e $[\![W]\!]W\text{-in}(\underline{x})$, ma allora

1. $\text{Pro}_0^{21} \in \text{ELEM} \implies \text{Pro}_0^{21} \in \mathscr{P}$
2. $\mathscr{P}$ è chiuso rispetto alla composizione

Di conseguenza, se dimostro che la funzione di stato prossimo $[\![C]\!]$ è ricorsiva parziale $\in \mathscr{P}$ allora anche $\Psi_W \in \mathscr{P}$, per la definizione induttiva di $\mathscr{P}$.

La funzione di stato prossimo $[\![]\!]() : \mathbb{N}^{21} \to \mathbb{N}^{21}$ restituisce elementi in $\mathbb{N}^{21}$, mentre gli elementi in $\mathscr{P}$ hanno codominio $\mathbb{N}$.

Per risolvere il problema si definisce la **funzione** f_C **numero prossimo** in cui viene applicato Cantor sull'array degli stati.

$$[\![C]\!]\underline{x} = \underline{y} \quad \text{con} \quad \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{N}^{21}$$

$$f_C(x) = y \quad \text{con} \quad x = [\underline{x}] \ , \ y = [\underline{y}]$$

Si noti che per passare da $[\![C]\!](\underline{x})$ a $f_C(x)$ si usano operazioni ricorsive parziali:

$$f_C(x) = y$$
$$\text{Pro} \in \mathscr{P} \quad \downarrow\uparrow \quad [\ ] \in \mathscr{P}$$
$$[\![C]\!](\text{Pro}(0,x), \ldots, \text{Pro}(20,x)) = (\text{Pro}(0,y), \ldots, \text{Pro}(20,y))$$

Quindi si ha che f_C si comporta come $[\![C]\!](\underline{x})$ sullo stato prossimo. Basterà ora dimostrare che f_C è effettivamente una funzione ricorsiva parziale:

$$f_C \in \mathscr{P} \quad \Leftrightarrow \quad [\![C]\!](\underline{x}) \in \mathscr{P}$$

Dimostriamo, tramite induzione strutturale, sul comando while C:

- **Passo base**: azzeramento e incremento/decremento

- $C \equiv \boxed{x_k := 0}$

$$f_C(x) = [\text{Pro}(0,x), \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{posizione } k}}{0}, \dots, \text{Pro}(20,x)]$$

Viene usata una composizione di funzioni $\in \mathscr{P} \;\Rightarrow\; f_{x_k:=0} \in \mathscr{P}$

- $C \equiv \boxed{x_k := x_j + / \dot{-} 1}$

$$f_C(x) = [\text{Pro}(0,x), \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{posizione } k}}{\text{Pro}(j,x) +/ \dot{-} 1}, \dots, \text{Pro}(20,x)]$$

Viene usata una composizione di funzioni $\in \mathscr{P} \;\Rightarrow\; f_{x_k:=x_j \pm 1} \in \mathscr{P}$

- **Passi induttivi**: i comandi "complessi" WHILE devono rientrare in $\mathscr{P}$
  - $C \equiv \boxed{\texttt{begin}\ C_1;\ C_2;\ \dots;\ C_m;\ \texttt{end}}$

$$f_C(x) = f_{C_m}(\dots f_{C_1}(x) \dots)$$

Viene usata una composizione di f_{C_i} ognuna delle quali è $\in \mathscr{P}$ per ipotesi induttiva $\;\Rightarrow\; f_C \in \mathscr{P}$

  - $C' \equiv \boxed{\texttt{while}\ x_k \neq 0\ \texttt{do}\ C}$

$$f_{C'}(x) = f_C^{e(x)}(x) \quad \text{con} \quad e(x) = \mu_y(\text{Pro}(k, f_c^y(x)) = 0)$$

Sorge qui un problema: $e(x)$ non è costante; non basta quindi la composizione in quanto può essere applicata solo su un numero costante di funzioni.

Si dovrà allora definire una funzione $T \in \mathscr{P}$:

$$T(x,y) = f_C^y(x)$$

È facile farlo usando l'operatore di ricorsione primitiva RP:

$$T(x,y) = \begin{cases} x & \text{se } y = 0 \\ f_C(T(x, y-1)) & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

Siccome:

1. $f_C \in \mathscr{P}$ per ipotesi induttiva
2. RP $\in \mathscr{P}$

$$\implies \quad T(x, y) \in \mathscr{P}$$

L'ultima cosa da sistemare è $e(x)$:

$$\begin{aligned} e(x) &= \mu_y(\mathrm{Pro}(k, f_c^y(x)) = 0) \\ &= \mu_y(\mathrm{Pro}(k, T(x, y)) = 0) \end{aligned}$$

la quale è una minimalizzazione di $T(x, y) \in \mathscr{P}$, quindi $e(x) \in \mathscr{P}$.

In conclusione:

$$f_{C'}(x) = f_C^{e(x)}(x) = T(x, e(x))$$

$f_{C'}$ è formato da una composizione di funzioni $\in \mathscr{P}$, $\implies f_{C'} \in \mathscr{P}$.

$\square$

Visti i risultati ottenuti dai due teoremi precedenti, possiamo concludere che:

$$F(\mathrm{WHILE}) = \mathscr{P}$$

La classe delle funzioni ricorsive parziali, ovvero l'idea di *calcolabile* in termini matematici, coincide con l'idea di *calcolabile* proveniente dall'insieme di problemi per i quali vediamo una macchina che li risolva.

1.10.5 Tesi di Church-Turing

Il risultato principale di questo studio è aver trovato due classi di funzioni importanti:

- $\mathscr{P}$ insieme delle **funzioni ricorsive parziali**
- $\mathscr{T}$ insieme delle **funzioni ricorsive totali**

Il primo insieme contiene anche tutte le funzioni del secondo, quindi

$$\mathscr{T} \subset \mathscr{P}$$

Inoltre abbiamo visto (ad esempio tramite la funzione di Ackermann) che

$$\text{RICPRIM} \subset \mathcal{T}$$

L'insieme $\mathcal{P}$ cattura tutti i sistemi di calcolo esistenti: WHILE, RAM, Macchine di Turing, Lambda-calcolo di Church, ...
Tutti i modelli di calcolo proposti alla fine individuano sempre la classe delle funzioni ricorsive parziali. Visti questi risultati, Church e Turing decidono di enunciare un risultato molto importante.

Tesi di Church-Turing: La classe delle funzioni intuitivamente calcolabili coincide con la classe $\mathcal{P}$ delle funzioni ricorsive parziali.

Questa è una tesi e non un teorema, si tratta di una *congettura*, un'opinione, in quanto non è possibile caratterizzare i modelli di calcolo ragionevoli che sono stati e saranno proposti in maniera completa. Possiamo solo decidere se aderire o meno a questa tesi.

Per noi un problema è *calcolabile* quando esiste un modello di calcolo che riesce a risolverlo ragionevolmente. Se volessimo aderire alla tesi di Church-Turing, potremmo dire, in maniera più formale, che:

- *problema ricorsivo parziale* è sinonimo di calcolabile
- *problema ricorsivo totale* è sinonimo di calcolabile da un programma che si arresta su ogni input

1.11 Assiomatizzazione dei Sistemi di Calcolo

Per ora ci si è concentrati sull'analisi della *potenza computazionale* dei sistemi di programmazione visti, affermando che ognuno di questi ha come potenza computazionale $\mathcal{P}$ grazie alla tesi di Church-Turing.

Vorremmo sapere altro sui sistemi di programmazione, vogliamo individuare alcune proprietà "buone" di un sistema di calcolo, dette **assiomi**. Tutti i sistemi di programmazione che rispettano questi assiomi si diranno sistemi

di programmazione accettabili. In questo modo si potranno dimostrare proprietà non sul singolo sistema ma su tutti i sistemi accettabili.

Per indicare un sistema di programmazione si usa

$$\{\varphi_i\}_{i \in \mathbb{N}}$$

ovvero l'insieme delle semantiche (funzioni calcolabili) dal sistema. Il pedice indica i programmi codificati $i \in \mathbb{N}$ di quel sistema.

1.11.1 Assiomi di Rogers

Gli assiomi di Rogers vogliono essere quelle "buone" proprietà ricercate in un sistema di programmazione; in particolare si afferma che: un sistema di programmazione $\{\varphi_i\}$ si dice **accettabile** (o **SPA**) se:

1. Aderisce alla tesi di Church-Turing
2. Ammette interprete universale
3. Rispetta il teorema S_n^m

Si vedranno ora gli assiomi nel dettaglio.

Potenza computazionale

Dato il sistema $\{\varphi_i\}$ vogliamo che

$$\{\varphi_i\} = \mathscr{P}$$

ovvero, rispetta la tesi di Church-Turing. Come già dimostrato, il sistema RAM rispetta il primo assioma

$$F(\text{RAM}) = \mathscr{P}$$

Non si vogliono considerare né sistemi troppo poco potenti (sotto $\mathscr{P}$), né troppo potenti (oltre $\mathscr{P}$).

Interprete universale

$\{\varphi_i\}$ rispetta il secondo assioma se esiste un interprete universale, ovvero un programma $\mu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall x, n \in \mathbb{N} \quad \varphi_\mu(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$$

ovvero, un programma scritto in un certo linguaggio che riesce ad interpretare ogni altro programma n scritto nello stesso linguaggio su qualsiasi input x.

La presenza di un interprete universale permette un'algebra sui programmi, quindi la trasformazione di quest'ultimi.

Teorema S_n^m

$\{\varphi_i\}$ rispetta il terzo assioma se rispetta il teorema S_n^m. Si vedrà prima un teorema più specifico S_1^1.

Teorema 1.11.1 (S_1^1)**.** *Dato $\{\varphi_i\}$ RAM esiste una funzione $S_1^1 \in \mathcal{T}$ tale che*

$$\forall n, x, y \in \mathbb{N} \quad \varphi_n(\langle x, y \rangle) = \varphi_{S_1^1(n,y)}(x)$$

In altre parole, è possibile costruire automaticamente programmi specifici da programmi più generali, ottenuti fissando alcuni input.

Dimostrazione. In generale, il programma S_1^1 implementa la funzione

$$S_1^1(n, y) = \bar{n} \text{ t.c. } \varphi_{\bar{n}}(x) = \varphi_n(x, y)$$

dove:

- n è la codifica del programma P a due variabili di input x, y
- $\bar{n}$ è la codifica del programma $\bar{P}$ a una variabile, la cui semantica è identica a quella di P a cui fisso a y il secondo input

Analizzando il sistema RAM si prenda un programma P a due variabili

$$P \in \text{PROG} \mid \varphi_P(\langle x, y \rangle) = x + y$$

$$
\begin{aligned}
P \equiv\ & \texttt{// input } \langle x, y\rangle \texttt{ in } R_1 \\
& R_2 \leftarrow \sin(R_1) \\
& R_3 \leftarrow \mathrm{des}(R_1) \\
& R_0 \leftarrow R_2 + R_3
\end{aligned}
\qquad\qquad \varphi_P(\langle x, y\rangle) = x + y
$$

Si vuole produrre un programma $\bar{P}$ con un solo input x che restituisca $x+3$, partendo da P. Si fissa quindi la seconda variabile di P a 3. La funzione S_1^1 dovrà restituire $\bar{P}$

$$
\begin{array}{l}
P \longrightarrow \\
3 \longrightarrow
\end{array}
\boxed{S_1^1} \longrightarrow \overline{P}
\qquad\qquad
\begin{aligned}
\bar{P} \equiv\ & \texttt{// input } x \texttt{ in } R_1 \\
& \left.\begin{array}{l} R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\ R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\ R_0 \leftarrow R_0 + 1 \end{array}\right\} \text{fissa } y \text{ a } 3 \\
& R_1 \leftarrow \langle R_1, R_0\rangle \quad \} \text{ input di } P \\
& R_0 \leftarrow 0 \quad \} \text{ pulisci } R_0 \\
& R_0 \leftarrow R_2 + R_3 \quad \} \text{ richiama } P
\end{aligned}
$$

Si consideri il programma $\bar{P}$ nel caso generale, fissando la seconda variabile a un valore y:

$$
\begin{array}{lll}
\bar{P} \equiv & \texttt{// input } x \texttt{ in } R_1 & \text{codifica} \\
& \left.\begin{array}{l} R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\ \vdots \\ R_0 \leftarrow R_0 + 1 \end{array}\right\} y \text{ volte} & \begin{array}{c} \longmapsto \\ \vdots \\ \longmapsto \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ \\ 0 \end{array} \\
& R_1 \leftarrow \langle R_1, R_0\rangle \quad \} \text{ input di } P & \longmapsto \quad \mathrm{s} \\
& R_0 \leftarrow 0 \quad \} \text{ pulisci } R_0 & \longmapsto \quad \mathrm{t} \\
& R_0 \leftarrow R_2 + R_3 \quad \} \text{ richiama } P & \longmapsto \quad \mathrm{n}
\end{array}
$$

La codifica del programma $\bar{P}$ è

$$
cod(\bar{P}) = \bar{n} = \langle \underbrace{0, \ldots, 0}_{y \text{ volte}}, s, t, n\rangle = S_1^1
$$

con s codifica dell'istruzione che calcola la funzione coppia di Cantor e t codifica dell'istruzione di azzeramento.

Si può quindi notare che S_1^1 è

1. Una funzione totale

2. Programmabile

Di conseguenza

$$S_1^1 \in \mathcal{T}$$

□

In sintesi, per RAM, esiste una funzione S_1^1 ricorsiva totale che accetta come argomenti

- il codice n di un programma con 2 input
- un valore y a cui fissare il secondo input

e produce il codice $\bar{n} = S_1^1(n, y)$ di un programma che si comporta come n nel caso in cui il secondo input è fissato a y.

Questo teorema ha anche una forma generale S_n^m che riguarda i programmi a $m + n$ input in cui si prefissano n input e si lasciano variare i primi m.

Teorema 1.11.2 (S_n^m)**.** *Dato $\{\varphi_i\}$ RAM, esiste una funzione $S_n^m \in \mathcal{T}$ tale che*

$$\forall \in \mathbb{N}, \underline{x} \in \mathbb{N}^m, \underline{y} \in \mathbb{N}^n \quad \varphi_k(\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle) = \varphi_{S_n^m(k,\underline{y})}(\langle \underline{x} \rangle)$$

Ovvero, per ogni programma $k \in \mathbb{N}$ e ogni input $\underline{x} \in \mathbb{N}^m, \underline{y} \in \mathbb{N}^n$ vale la proprietà specificata. Anche la dimostrazione è una semplice generalizzazione di quella di S_1^1.

Le tre caratteristiche identificate formano gli **assiomi di Rogers** (1953). Questi caratterizzano i sistemi di programmazione su cui ci concentreremo, chiamati *Sistemi di Programmazione Accettabili*. Questi assiomi non sono restrittivi: di fatto, tutti i modelli di calcolo ragionevoli sono SPA.

1.11.2 Compilatori tra SPA

Dati gli SPA $\{\varphi_i\}$ e $\{\Psi_i\}$, un compilatore dal primo al secondo è una funzione $t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ che soddisfa le proprietà di

1. **programmabilità**: esiste un programma che implementa t
2. **completezza**: t compila ogni $i \in \mathbb{N}$

3. **correttezza**: $\forall i \in \mathbb{N}$ vale $\varphi_i = \Psi_{t(i)}$

Visto quanto fatto fin'ora, si può dire che i primi due punti possono essere scritti come $t \in \mathcal{T}$.

Teorema 1.11.3. *Dati due SPA, esiste sempre un compilatore tra essi.*

Dimostrazione. Consideriamo $\{\varphi_i\}$ e $\{\Psi_i\}$ due SPA; valgono i tre assiomi di Rogers:

1. $\{\varphi_i\} = \mathcal{P}$
2. $\exists u : \varphi_u(\langle x, y \rangle) = \varphi_n(x)$
3. $\exists S_1^1 \in \mathcal{T} : \varphi_n(\langle x, y \rangle) = \varphi_{S_1^1(e,i)}(x)$

Voglio trovare un compilatore $t \in \mathcal{T}$ che sia corretto. Ma allora

$$\varphi_i(x) \overset{(2)}{=} \varphi_u(\langle x, y \rangle) \overset{(1)}{=} \Psi_e(\langle x, i \rangle) \overset{(3)}{=} \Psi_{S_1^1(e,i)}(x)$$

Ovvero, il compilatore cercato è la funzione $t(i) = S_1^1(e, i)$ per ogni $i \in \mathbb{N}$. Infatti:

- $t \in \mathcal{T}$ in quanto $S_1^1 \in \mathcal{T}$
- t corretto perché $\varphi_i = \Psi_{t(i)}$

□

Da notare che questo teorema è molto generale, specifica solamente che il compilatore esiste, non determina quale sia.

Corollario 1.11.1. *Dati gli SPA A, B, C esiste sempre un compilare da A a B scritto nel linguaggio C.*

Dimostrazione. Per il teorema precedente esiste un compilatore $t \in \mathcal{T}$ da A a B. C è un SPA, quindi contiene programmi per tutte le funzioni ricorsive parziali, dunque ne contiene uno anche per t, che è una funzione ricorsiva totale.

□

Nella pratica, vuol dire che per qualunque coppia di linguaggi, sarà sempre possibile scrivere un compilatore tra essi in un altro linguaggio arbitrario.

Un risultato più forte del teorema precedente è invece dato dal **teorema di Rogers**.

Teorema 1.11.4 (Teorema di isomorfismo tra SPA)**.** *Dati due SPA* $\{\varphi_i\}$ *e* $\{\Psi_i\}$*, esiste* $t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *tale che:*

1. $t \in \mathcal{T}$
2. $\forall i \in \mathbb{N}$, $\varphi_i = \Psi_{t(i)}$
3. *t è invertibile, quindi t^{-1} può essere visto come un decompilatore*

I primi due punti sono uguali al teorema precedente e dicono che il compilatore t è programmabile e completo (punto 1) e corretto (punto 2).

1.11.3 Teorema di Ricorsione

Il teorema di ricorsione è un risultato utile a rispondere ad alcuni quesiti sugli SPA.

Teorema 1.11.5. *Dato un SPA* φ_i*, per ogni* $t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *ricorsiva totale vale*

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n = \varphi_{t(n)}$$

Per dare una chiave di lettura a questo teorema:

- consideriamo t come un programma che prende in input un programma n è lo trasforma in $t(n)$
- il teorema dice che, qualsiasi sia la natura di t, esisterà sempre almeno un programma il cui significato non sarà stravolto da t

Dimostrazione. Considerando un SPA $\{\varphi_i\}$, valgono i tre assiomi di Rogers. Per semplicità, scriveremo $\varphi_n(x, y)$ al posto di $\varphi_n(\langle x, y\rangle)$. Dobbiamo esibire, data una funzione t, uno specifico valore di n.

Partiamo mostrando che

$$\varphi_{\varphi_i(i)}(x) \overset{(2)}{=} \varphi_{\varphi_u(i,i)}(x) \overset{(2)}{=} \varphi_u(x, \varphi_u(i, i)) \rightsquigarrow f(x, i) \in \mathcal{P}$$

Infatti, la funzione $f(x, i)$ è composizione di funzioni ricorsive parziali, quindi anch'essa lo è.

Continuiamo affermando che

$$f(x,i) \overset{(1)}{=} \varphi_e(x,i) \overset{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e,i)}(x)$$

Consideriamo ora la funzione $t\left(S_1^1(e,i)\right)$: essa è ricorsiva totale in i perché composizione di t e di S_1^1 ricorsive totali, quindi

$$\exists m \in \mathbb{N} \mid \varphi_m(i) = t\left(S_1^1(e,i)\right)$$

Abbiamo quindi mostrato che

$$\begin{aligned} &(A) \qquad \varphi_{\varphi_i(i)}(x) = \varphi_{S_1^1(e,i)}(x) \\ &(B) \qquad \varphi_m(i) = t\left(S_1^1(e,i)\right) \end{aligned}$$

Fissiamo $n = S_1^1(e,m)$ e mostriamo che vale $\varphi_n = \varphi_{t(n)}$, ovvero il teorema di ricorsione

$$\varphi_n(x) \overset{\text{def}}{=} \varphi_{S_1^1(e,m)}(x) \overset{(A)}{=} \varphi_{\varphi_m(m)}(x)$$

$$\varphi_{t(n)}(x) \overset{\text{def}}{=} \varphi_{t\left(S_1^1(e,m)\right)}(x) \overset{(B)}{=} \varphi_{\varphi_m(m)}(x)$$

Ho ottenuto lo stesso risultato, quindi il teorema è verificato.

□

1.11.4 Due quesiti sugli SPA

Ci poniamo due quesiti riguardo agli SPA:

1. **Programmi auto-replicanti**: dato un SPA, esiste all'interno di esso un programma che stampa se stesso (il proprio listato)? Ovviamente senza aprire il file che contiene il listato.

   Questi programmi sono detti **Quine**, in onore del filosofo e logico `Willard Quine` che li descrisse per la prima volta. La risposta è positiva per molti linguaggi; ad esempio, in Python, il programma

   ```
   a='a=%r;print(a%%a)';print(a%a)
   ```

   stampa esattamente il proprio listato.

Per rispondere rigorosamente ambientiamo la domanda nel sistema di programmazione RAM, che diventa:

$$\exists j \in \mathbb{N} \mid \varphi_j(x) = j \text{ per ogni input } x \in \mathbb{N}?$$

2. **Compilatori completamente errati**: dati due SPA $\{\varphi_i\}$ e $\{\Psi_j\}$, esiste un compilatore completamente errato?

   Un compilatore dal primo al secondo SPA è una funzione $t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tale che

   - $t \in \mathcal{T}$ programmabile e totale
   - $\forall i \in \mathbb{N}$, $\varphi_i = \Psi_{t(i)}$

   Invece, un **compilatore completamente errato** è una funzione $t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tale che

   - $t \in \mathcal{T}$ programmabile e totale
   - $\forall i \in \mathbb{N}$, $\varphi_i \neq \Psi_{t(i)}$

Prima domanda: Quine

Consideriamo il programma RAM

$$P \equiv \boxed{\begin{array}{l} R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\ R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\ \dots \\ R_0 \leftarrow R_0 + 1 \end{array}}$$

il quale ripete l'istruzione di incremento di R_0 un numero j di volte. La semantica di questo programma è esattamente j: infatti dopo la sua esecuzione avremo j nel registro di output R_0.

Calcoliamo la codifica di P come

$$cod(P) = \underbrace{\langle 0, \dots, 0 \rangle}_{j\text{-volte}} = Z(j) \in \mathcal{T}$$

Questa funzione è ricorsiva totale in quanto programmabile e totale, visto che sfrutta solo la funzione di Cantor. Vale quindi:

$$\varphi_{Z(j)}(x) = j$$

Per il teorema di ricorsione

$$\exists j \in \mathbb{N} \mid \varphi_j(x) = \varphi_{Z(j)}(x) = j$$

Quindi effettivamente esiste un programma j la cui semantica è proprio quella di stampare se stesso.

La risposta alla prima domanda è *Sì* per RAM, ma lo è in generale per tutti i SPA che ammettono una codifica per i propri programmi.

Seconda domanda: compilatori completamente errati

Supponendo di avere una funzione $t \in \mathcal{T}$ che "*maltratta*" i programmi. La semantica del programma "*maltrattato*" $t(i)$:

$$(*) \qquad \Psi_{t(i)}(x) \overset{(2)}{=} \Psi_u(x, t(i)) \overset{(1)}{=} \varphi_e(x, t(i)) \overset{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e,t(i))}(x)$$

Chiamiamo $g(i)$ la funzione $S_1^1(e, t(i))$ che dipende solo da i, essendo e un programma fissato. Notiamo come questa funzione sia composizione di funzioni ricorsive totali, ovvero $t(i)$ per ipotesi e S_1^1 per definizione, quindi anch'essa è ricorsiva totale.

Per il teorema di ricorsione

$$(**) \qquad \exists i \in \mathbb{N} \mid \varphi_i = \varphi_{g(i)}$$

Unendo $(*)$ e $(**)$ otteniamo

$$\exists i \in \mathbb{N} \mid \Psi_{t(i)} \overset{(*)}{=} \varphi_{g(i)} \overset{(**)}{=} \varphi_i \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

Di conseguenza, la risposta alla seconda domanda è *No*.

1.11.5 Equazioni su SPA

Strategia

La portata del teorema di ricorsione è molto ampia: permette di risolvere **equazioni su SPA** in cui si chiede l'esistenza di certi programmi in SPA.

Ad esempio, dato un SPA $\{\varphi_i\}$ ci chiediamo se

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_x\left(n + \varphi_{\varphi_n(0)}(x)\right)$$

La strategia da seguire per risolvere questo tipo di richieste è analoga a quella seguita per la dimostrazione del teorema di ricorsione, riassumibile in:

1. Trasformare il membro di destra dell'equazione in una funzione $f(x, n)$
2. Mostrare che $f(x, n)$ è ricorsiva parziale e quindi che $f(x, n) = \varphi_e(x, n)$
3. L'equazione iniziale diventa $\varphi_n(x) = \varphi_e(x, n) = \varphi_{S_1^1(e,n)}(x)$
4. So che $S_1^1(e, n)$ è una funzione ricorsiva totale
5. La domanda iniziale è diventata $\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_{S_1^1(e,n)}(x)$?
6. La risposta è *Sì*, per il teorema di ricorsione

Riprendendo l'esempio e cominciando con trasformare la parte di destra:

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\overset{(2)}{=} \varphi_x\left(n + \varphi_{\varphi_u(0,n)}(x)\right) \\
&\overset{(2)}{=} \varphi_x\left(n + \varphi_u\left(x, \varphi_u(0, n)\right)\right) \\
&\overset{(2)}{=} \varphi_u\left(n + \varphi_u\left(x, \varphi_u(0, n)\right), x\right) \\
&= f(x, n) \in \mathscr{P}
\end{aligned}$$

L'ultimo passaggio è vero perché $\varphi_u\left(n + \varphi_u\left(x, \varphi_u(0, n)\right), x\right)$ compone solamente funzioni ricorsive parziali quali somma e interprete universale. Di conseguenza, esiste un programma e che calcola la funzione $f(x, n)$.

Continuando, l'equazione si può riscrivere come

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &= f(x, n) \\
&\overset{(1)}{=} \varphi_e(x, n) \\
&\overset{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e,n)}(x)
\end{aligned}$$

con $S_1^1(e, n) \in \mathscr{T}$ per l'assioma 3.

Per il teorema di ricorsione possiamo concludere che

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_{S_1^1(e,n)}(x) = \varphi_x\left(n + \varphi_{\varphi_u(0,n)}(x)\right)$$

Esercizi

In tutti gli esercizi viene dato un SPA $\{\varphi_i\}$

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_x(n) + \varphi_{\varphi_x(n)}(n)?$$

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\overset{(2)}{=} \varphi_u(n,x) + \varphi_{\varphi_u(n,x)}(n) \\
&\overset{(2)}{=} \varphi_u(n,x) + \varphi_u(n, \varphi_u(n,x)) \\
&= f(x,n) \\
&\overset{(1)}{=} \varphi_e(x,n) \overset{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e,n)}(x) \\
&\overset{\text{TR}}{=} \text{OK}
\end{aligned}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = n^x + (\varphi_x(x))^2?$$

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\overset{(2)}{=} n^x + (\varphi_u(x,x))^2 \\
&= f(x,n) \\
&\overset{(1)}{=} \varphi_e(x,n) \overset{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e,n)}(x) \\
&\overset{\text{TR}}{=} \text{OK}
\end{aligned}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_x\left(\langle n, \varphi_x(1)\rangle\right)?$$

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\overset{(2)}{=} \varphi_u\left(\langle n, \varphi_u(1,x)\rangle, x\right) \\
&= f(x,n) \\
&\overset{(1)}{=} \varphi_e(x,n) \overset{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e,n)}(x) \\
&\overset{\text{TR}}{=} \text{OK}
\end{aligned}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_{\varphi_x(\sin(n))}(\text{des}(n))?$$

$$
\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\overset{(2)}{=} \varphi_{\varphi_u(\sin(n),x)}(\mathrm{des}(n)) \\
&\overset{(2)}{=} \varphi_u(\mathrm{des}(n), \varphi_u(\sin(n), x)) \\
&= f(x,n) \\
&\overset{(1)}{=} \varphi_e(x,n) \overset{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e,n)}(x) \\
&\overset{\mathrm{TR}}{=} \mathrm{OK}
\end{aligned}
$$

$$
\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = n^x + (\varphi_x(x))^2?
$$

$$
\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\overset{(2)}{=} n^x + (\varphi_u(x,x))^2 \\
&= f(x,n) \\
&\overset{(1)}{=} \varphi_e(x,n) \overset{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e,n)}(x) \\
&\overset{\mathrm{TR}}{=} \mathrm{OK}
\end{aligned}
$$

$$
\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_x(n+2) + \left(\varphi_{\varphi_x(n)}(n+3)\right)^2?
$$

$$
\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\overset{(2)}{=} \varphi_u(n+2,x) + \left(\varphi_{\varphi_u(n,x)}(n+3)\right)^2 \\
&\overset{(2)}{=} \varphi_u(n+2,x) + \left(\varphi_u\left(n+3, \varphi_u(n,x)\right)\right)^2 \\
&= f(x,n) \\
&\overset{(1)}{=} \varphi_e(x,n) \overset{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e,n)}(x) \\
&\overset{\mathrm{TR}}{=} \mathrm{OK}
\end{aligned}
$$

1.12 Problemi di Decisione

Un **problema di decisione** è una domanda a cui rispondere *Sì* o *No*. Sono costituiti da tre elementi principali:

- **Nome**: del problema
- **Istanza**: dominio degli oggetti che verranno considerati
- **Domanda**: proprietà che gli oggetti del dominio possono soddisfare o meno. Dato un oggetto del dominio, la risposta sarà *Sì* se soddisfa la proprietà, *No* altrimenti. In altre parole, è la specifica del problema di decisione

Una definizione più formale:

- **Nome** Π
- **Istanza** $x \in D$ input
- **Domanda** $p(x)$ proprietà che $x \in D$ può soddisfare o meno

Non bisogna esibire una struttura come risultato (cosa che accade nei problemi di ricerca od ottimizzazione), ma solo una risposta *Sì/No*.

Esempio: Un esempio di problema di decisione è quello di stabilire se un grafo ammette un circuito hamiltoniano:

- Nome: Circuito hamiltoniano
- Istanza: grafo $G = (V, E)$
- Domanda: $\exists \gamma$ circuito hamiltoniano nel grafo G?

1.12.1 Decidibilità

Sia Π problema di decisione con istanza $x \in D$ e domanda $p(x)$. Π è **decidibile** se e solo se esiste un programma P_Π tale che

$$\forall x \in D \longrightarrow \boxed{P_\Pi} \begin{cases} \nearrow 1 \text{ se } p(x) \\ \searrow 0 \text{ se } \neg p(x) \end{cases}$$

Allo stesso modo, possiamo associare a Π la sua **funzione soluzione**:

$$\Phi_\Pi : D \to \{0, 1\} \quad \text{t.c.} \quad \Phi_\Pi(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } p(x) \\ 0 & \text{se } \neg p(x) \end{cases}$$

Questa funzione deve essere programmabile e deve terminare sempre; ma allora $\Phi_\Pi \in \mathcal{T}$.

I due approcci per **definire la decidibilità** sono equivalenti:

- il programma P_Π calcola Φ_Π, quindi $\Phi_\Pi \in \mathcal{T}$

- se $\Phi_\Pi \in \mathcal{T}$, allora esiste un programma che la calcola e che ha il comportamento di P_Π

Quindi, definire la decidibilità partendo da un programma o da una funzione ricorsiva parziale è indifferente: una definizione implica l'altra.

Si può sfruttare questo fatto per sviluppare due **tecniche di risoluzione** del problema di decidibilità:

- Esibire un **algoritmo di soluzione** P_Π (anche inefficiente, basta che esista)
- Mostrare che Φ_Π è **ricorsiva totale**

Esempio: Sull'esempio precedente, dovendo visitare ogni nodo una e una sola volta, il circuito genera una permutazione dei vertici in V. L'algoritmo di soluzione deve:

1. generare l'insieme P di tutte le permutazioni di V
2. data la permutazione $p_i \in P$, se è un c.h. rispondo *Sì*
3. se nessuna permutazione $p_i \in P$ è un c.h. rispondo *No*

1.12.2 Problemi indecidibili

Esistono dei **problemi indecidibili**? *Sì*: se esistono programmi che non so come scrivere, allora esistono problemi per i quali non posso scrivere dei programmi che li risolvano.

Problema dell'arresto ristretto

Il **problema dell'arresto ristretto** per un programma P è un esempio di problema indecidibile. Fissato un programma P, il problema è il seguente:

- Nome: AR_P
- Istanza: $x \in \mathbb{N}$
- Domanda: $\varphi_P(x) \downarrow$?

In altre parole, ci chiediamo se P termina su input x. La risposta dipende da P, che può essere decidibile o meno. Per alcuni programmi si può trovare

risposta ed è quindi decidibile, tuttavia esistono dei programmi dove AR_P è indecidibile.

Consideriamo ora il programma $\hat{P}$:

$$\begin{aligned}\hat{P} \equiv\ & \mathrm{input}(x)\\ & Z := U(x,x)\\ & \mathrm{output}(Z)\end{aligned}$$

Dove U è l'interprete universale tale che

$$\varphi_U(x,n) = \varphi_n(x)$$

E definiamo di conseguenza il problema $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$:

$$\varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_U(x,x) = \varphi_x(x)$$

- Nome $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$
- Istanza $x \in \mathbb{N}$
- Domanda: $\varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_x(x) \downarrow$?

Abbiamo, quindi, un programma x che lavora su un altro programma (*se stesso* in questo caso). Nulla di strano: compilatori, debugger, interpreti sono programmi che lavorano su programmi.

La domanda è se φ_x su input x termina. Il programma P non è fissato e dipende dall'input, essendo x sia input che programma.

Teorema 1.12.1 (Indecidibilità di $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$)**.** *$AR_{\hat{P}}$ è indecidibile.*

Dimostrazione. Per assurdo, assumiamo $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$ decidibile. Dunque esiste

$$\Phi_{\mathrm{AR}_{\hat{P}}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_x(x) \downarrow \\ 0 & \text{se } \varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_x(x) \uparrow \end{cases} \in \mathcal{T}$$

calcolabile da un programma che termina sempre. Visto che $\Phi_{\mathrm{AR}_{\hat{P}}} \in \mathcal{T}$ anche la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } \Phi_{\mathrm{AR}_{\hat{P}}}(x) = 0 \equiv \varphi_x(x) \uparrow \\ \varphi_x(x) + 1 & \text{se } \Phi_{\mathrm{AR}_{\hat{P}}}(x) = 1 \equiv \varphi_x(x) \downarrow \end{cases}$$

è ricorsiva totale, si può avere un programma che calcola esattamente la funzione $f(x)$.

Sia $\alpha \in \mathbb{N}$ la codifica del programma A, allora $\varphi_\alpha = f$. Valutiamo φ_α in α:

$$\varphi_\alpha(\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } \varphi_\alpha(\alpha) \uparrow \\ \varphi_\alpha(\alpha) + 1 & \text{se } \varphi_\alpha(\alpha) \downarrow \end{cases}$$

Tale funzione non può esistere, infatti:

- nel primo caso ho $\varphi_\alpha(\alpha) = 0$ se non termina, ma è una contraddizione perché $A \in \mathcal{T}$
- nel secondo caso ho $\varphi_\alpha(\alpha) = \varphi(\alpha) + 1$ se termina, ma è una contraddizione perché questa relazione non vale per nessun naturale

Siamo a un assurdo, quindi $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$ è indecidibile.

□

Problema dell'arresto

La versione generale del problema dell'arresto ristretto è il **problema dell'arresto**, posto nel 1936 da Alan Turing.

Teorema 1.12.2 (Indecidibilità di AR)**.** *Dati $x, y \in \mathbb{N}$ rispettivamente un dato e un programma, il problema dell'arresto AR con domanda $\varphi_y(x) \downarrow$ è indecidibile.*

Dimostrazione. Assumiamo per assurdo che AR sia decidibile, allora esiste una funzione soluzione

$$\Phi_{\mathrm{AR}}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } \varphi_y(x) \uparrow \\ 1 & \text{se } \varphi_y(x) \downarrow \end{cases}$$

Valutando il caso in cui $x = y$

$$\Phi_{\mathrm{AR}}(x, x) = \begin{cases} 0 & \text{se } \varphi_x(x) \uparrow \\ 1 & \text{se } \varphi_x(x) \downarrow \end{cases}$$

Possiamo notare che $\Phi_{\mathrm{AR}}(x, x) = \Phi_{\mathrm{AR}_{\hat{P}}}(x, x)$, quindi nel caso $x = y$ il problema AR coincide con il $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$. Il risultato del teorema precedente dimostra che $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$ è indecidibile, quindi anche AR è indecidibile.

□

1.13 Riconoscibilità automatica di insiemi

Vogliamo fornire un *livello di risoluzione* dei problemi, stabilendo se un problema:

- può essere risolto
- non può essere risolto completamente
- non può essere risolto

Costruiamo un programma che classifichi gli elementi di un insieme, per quindi dire se un certo numero naturale appartiene o meno all'insieme.

Un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ è riconoscibile automaticamente se esiste un programma P_A che classifica correttamente ogni elemento di $\mathbb{N}$ come appartenente o meno ad A, ovvero:

$$x \in \mathbb{N} \rightsquigarrow P_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

Il programma P deve essere:

- **corretto**: classifica correttamente gli elementi che riceve in input
- **completo**: classifica tutti gli elementi di $\mathbb{N}$, nessuno escluso

Tutti gli insiemi sono automaticamente riconoscibili? Quali insiemi sono automaticamente riconoscibili?

Sicuramente non tutti gli insiemi sono automaticamente riconoscibili, questo grazie al concetto di *cardinalità*, infatti:

- i sottoinsiemi di $\mathbb{N}$ sono *densi quanto* $\mathbb{R}$
- non esistono $|\mathbb{R}|$ programmi

Di conseguenza devono esistere insiemi non automaticamente riconoscibili.

1.13.1 Insiemi Ricorsivi

Un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ è un **insieme ricorsivo** se esiste un programma P_A che si arresta su ogni input classificando correttamente gli elementi di $\mathbb{N}$ in base

alla loro appartenenza o meno ad A.

Equivalentemente, ricordando che la funzione caratteristica di $A \subseteq \mathbb{N}$ è la funzione $\mathcal{X}_A : \mathbb{N} \to \{0, 1\}$ tale che

$$\mathcal{X}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

Diciamo che l'insieme A è ricorsivo se e solo se

$$\mathcal{X}_A \in \mathcal{T}$$

Che $\mathcal{X}_A$ sia **totale** è banale: tutte le funzioni caratteristiche devono essere definite su tutto $\mathbb{N}$. Il problema risiede nella **calcolabilità** di queste funzioni.

Le due definizioni date sono equivalenti:

- il programma P_A implementa $\mathcal{X}_A$, quindi $\mathcal{X}_A \in \mathcal{T}$ perché esiste un programma che la calcola
- $\mathcal{X}_A \in \mathcal{T}$ quindi esiste un programma P_A che la implementa e soddisfa la definizione sopra

Ricorsivo vs Decidibile

Spesso si dice che *un insieme ricorsivo è un insieme decidibile*, ma è solo abuso di notazione. Questo è dovuto al fatto che a ogni insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ possiamo associare il suo **problema di riconoscimento**, definito come:

- Nome: RIC_A
- Istanza: $x \in \mathbb{N}$
- Domanda: $x \in A$?

La sua funzione soluzione

$$\Psi_{\text{RIC}_A} : \mathbb{N} \to \{0, 1\}$$

è tale che

$$\Psi_{\text{RIC}_A}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

Si può notare che la semantica del problema è proprio la funzione caratteristica, quindi $\Psi_{\mathrm{RIC}_A} = \mathcal{X}_A$. Se A è ricorsivo, allora la sua funzione caratteristica è ricorsiva totale, ma lo sarà anche la funzione soluzione Ψ e, di conseguenza, RIC_A è decidibile.

Decidibile vs Ricorsivo

Simmetricamente, sempre con abuso di notazione, si dice che *un problema di decisione è un problema ricorsivo*. Questo perché a ogni problema di decisione Π possiamo associare A_Π insieme delle sue **istanze con risposta positiva**.

Dato il problema:

- Nome: Π
- Istanza: $x \in D$
- Domanda: $p(x)$?

Definiamo

$$A_\Pi = \{x \in D \mid \Psi_\Pi(x) = 1\} \text{ con } \Psi_\Pi(x) = 1 \equiv p(x)$$

insieme delle istanze con risposta positiva di Π. Si può notare che, se Π è decidibile, allora $\Psi_\Pi \in \mathcal{T}$, quindi esiste un programma che calcoli questa funzione. La funzione in questione è quella che riconosce automaticamente l'insieme A_Π, quindi A_Π è ricorsivo.

1.13.2 Insiemi Non Ricorsivi

Per trovare degli insiemi non ricorsivi si può cercare nei problemi di decisione non decidibili. L'unico problema di decisione non decidibile visto fin'ora è il **problema dell'arresto ristretto** $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$. Definizione:

- Nome: $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$
- Istanza: $x \in \mathbb{N}$
- Domanda: $\varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_x(x) \downarrow$?

Definiamo l'insieme delle istanze con risposta positiva di $\mathrm{AR}_{\hat{P}}$:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$$

Questo non può essere ricorsivo: se lo fosse, avrei un programma ricorsivo totale che mi classifica correttamente se x appartiene o meno ad A, ma già dimostrato che il problema dell'arresto ristretto non è decidibile, quindi A non è ricorsivo.

1.13.3 Relazioni Ricorsive

Una relazione $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è una **relazione ricorsiva** se e solo se l'insieme R è ricorsivo, ovvero:

- la sua funzione caratteristica $\mathcal{X}_R$ è tale che $\mathcal{X}_R \in \mathcal{T}$, oppure
- esiste un programma P_R che, presi in ingresso $x, y \in \mathbb{N}$ restituisce 1 se (xRy), 0 altrimenti

Un'importante relazione ricorsiva è

$$R_P = \big\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid P \text{ su input } x \text{ termina in } y \text{ passi}\big\}$$

Simile al problema dell'arresto, ma non chiede solo la terminazione, specifica un numero di passi y in cui deve terminare. Questa relazione è ricorsiva e per dimostrarlo costruiamo un programma che classifica R_P usando:

- U interprete universale
- **clock** per contare i passi di interpretazione
- **check del clock** per controllare l'arrivo alla quota y

Definiamo quindi il programma

$$\tilde{U} = U + \text{ clock } + \text{ check clock}$$

tale che

```
Ũ ≡ input(x, y)
U(P, x)+ clock
forall passi di U(P, x) do
    if clock > y then
        output(0)
    clock++
output(clock==y)
```

In breve: si aggiunge una variabile che conta i passi, se l'esecuzione supera y restituisce 0, altrimenti 1.

Nel sistema RAM, ad esempio, per capire se l'output è stato generato o meno osservo se il PC, contenuto nel registro L, è uguale a 0.

Riprendendo il problema dell'arresto ristretto: *come si può esprimere* $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$ *attraverso la relazione ricorsiva* $R_{\hat{P}}$*?*

Possiamo definire l'insieme

$$B = \left\{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \mid \left(xR_{\hat{P}}y\right)\right\}$$

Si può notare come $A = B$:

- $A \subseteq B$: se $x \in A$ il programma codificato con x su input x termina in un certo numero di passi; chiamiamo y il numero di passi; $\hat{P}(x)$ termina in y passi, ma allora $xR_{\hat{P}}y$, quindi $x \in B$
- $B \subseteq A$: se $x \in B$ esiste y tale che $xR_{\hat{P}}y$, quindi $\hat{P}(x)$ termina in y passi, ma allora il programma $\hat{P} = x$ su input x termina, quindi $x \in A$

1.13.4 Insiemi Ricorsivamente Numerabili

Un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ è **ricorsivamente numerabile** se è **automaticamente listabile**: esiste una routine F che, su input $i \in \mathbb{N}$, fornisce output $F(i)$ come l'i-esimo elemento di A.

Programma P che lista gli elementi di A:

```
i := 0
while True
    output(F(i))
    i := i + 1
```

Per alcuni insiemi non è possibile riconoscere tutti gli elementi che gli appartengono, ma può essere che si riesca a listarlo (non sempre).

Se il meglio che posso fare per avere l'insieme A è listarlo con il programma P, *come posso scrivere un algoritmo che "tenta di riconoscere" A?*

```
input(x);
i := 0;
while
  F(i) ≠ x
    i := i + 1;
output(1);
```

Programma di **massimo riconoscimento**. Preso in input x, il programma restituisce 1 se $x \in A$ o va in loop se $x \notin A$.

Come viene riconosciuto A?

$$x \in \mathbb{N} \rightsquigarrow P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \text{loop} & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

Vista la natura di questa funzione, gli insiemi ricorsivamente numerabili sono anche detti **insiemi parzialmente decidibili/riconoscibili** o **semidecidibili**.

Se avessi indicazioni sulla monotonia della routine F si avrebbe sicuramente un insieme ricorsivo. In questo caso non assumiamo niente, quindi si rimane negli insiemi ricorsivamente numerabili.

Definizione Formale

L'insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ è **ricorsivamente numerabile** se e solo se:

- $A = \varnothing$ oppure
- $A = \mathrm{Im}_f$, con $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \in \mathcal{T}$, ovvero $A = \{f(0), f(1), \dots\}$

Visto che f è ricorsiva totale esiste un programma/routine F che la implementa e che usiamo per il parziale riconoscimento di A: questo programma, se $x \in A$ restituirà 1, altrimenti entrerà in loop.

Si può comparare a un *libro con infinite pagine*, su ognuna delle quali compare un elemento di A; il programma non fa altro che sfogliare le pagine.

Caratterizzazioni

Teorema 1.13.1. *Le seguenti definizioni sono equivalenti:*

1. *A è ricorsivamente numerabile, con $A = Im_f$ e $f \in \mathcal{T}$ funzione ricorsiva totale*
2. *$A = Dom_f$ con $f \in \mathcal{P}$ funzione ricorsiva parziale*
3. *Esiste una relazione $R \subseteq \mathbb{N}^2$ ricorsiva tale che $A\,\{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \mid (x, y) \in R\}$*

Dimostrazione. Per dimostrare questi teoremi dimostriamo che $1 \implies 2 \implies 3 \implies 1$, creando un'implicazione ciclica.

$1 \implies 2$: Sappiamo che $A = \mathrm{Im}_f$, con $f \in \mathcal{T}$, è ricorsivamente numerabile, quindi esistono la sua routine di calcolo f è il suo algoritmo parziale di riconoscimento P, definiti in precedenza. Vista la definizione di P, si ha che

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \perp \text{ se } x \notin A \end{cases}$$

ma allora $A = \mathrm{Dom}_{\varphi_P}$: il dominio è l'insieme dei valori dove la funzione è definita, in questo caso proprio l'insieme A. Inoltre $\varphi_P \in \mathcal{P}$ perché abbiamo mostrato che esiste un programma P che la calcola.

$2 \implies 3$: Sappiamo che $A = \mathrm{Dom}_f$, con $f \in \mathcal{P}$, quindi esiste un programma P tale che $\varphi_P = f$. Considerando la relazione

$$R_P = \big\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid P \text{ su input } x \text{ termina in } y \text{ passi}\big\}$$

che abbiamo dimostrato essere ricorsiva. Definiamo

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \ \text{ t.c. } \ (x, y) \in \mathbb{R}_P\}$$

Dimostriamo che $A = B$, infatti:

- $A \subseteq B$: se $x \in A$ allora su input x il programma P termina in un certo numero di passi y, visto che x è nel "dominio" di tale programma. Vale allora $(x, y) \in R_P$ e quindi $x \in B$
- $B \subseteq A$: se $x \in B$ allora per un certo y ho $(x, y) \in R_P$, quindi P su input x termina in y passi, ma visto che $\varphi_P(x) \downarrow$, allora x rientra nel dominio di $f = \varphi_P$, quindi $x \in A$

3 $\implies$ 1: Sappiamo che $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \text{ t.c. } (x, y) \in R\}$, con R relazione ricorsiva.

Assumiamo che $A \neq \emptyset$ e scegliamo $a \in A$, sfruttando l'assioma della scelta. Definiamo ora la funzione $t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ come

$$t(n) = \begin{cases} \sin(n) & \text{se } (\sin(n), \text{des}(n)) \in R \\ a & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Visto che R è una relazione ricorsiva esiste un programma P_R che categorizza ogni numero naturale, ma allora la funzione t è ricorsiva totale. Infatti possiamo scrivere il programma

```
input(n);
x := sin(n);
y := des(n);
if P_R(x, y) = 1
    output(x);
else
    output(a);
```

Il quale implementa la funzione t, quindi $\varphi_P = t$.

Dimostriamo che $A = \text{Im}_t$. Infatti:

- $A \subseteq \text{Im}_t$: se $x \in A$ allora $(x, y) \in R$, ma allora $t(\langle x, y \rangle) = x$, quindi $x \in \text{Im}_t$
- $\text{Im}_t \subseteq A$: se $x \in \text{Im}_t$ allora

- se $x = a$ per l'assioma della scelta $a \in A$, quindi $x \in A$
- se $x = \sin(n)$ con $n = \langle x, y \rangle$ per quale y tale che $(x, y) \in R$ allora $x \in A$ per definizione di A

$\square$

Grazie a questo teorema abbiamo tre caratterizzazioni per gli insiemi ricorsivamente numerabili e possiamo sfruttare la formulazione che risulta più comoda.

Per usare il punto 2, in ordine:

1. scrivo un programma P che restituisce 1 su input $x \in \mathbb{N}$, altrimenti va in loop se $x \notin A$
$$P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \perp & \text{se } x \notin A \end{cases}$$
2. la semantica di P è quindi tale che
$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \perp & \text{se } x \notin A \end{cases}$$
3. la funzione calcolata è tale che
$$\varphi_P \in \mathscr{P}$$
visto che il programma che la calcola è proprio P, mentre l'insieme A è tale che
$$A = \mathrm{Dom}_{\varphi_P}$$
4. A è ricorsivamente numerabile per il punto 2.

1.13.5 Insiemi Ricorsivamente numerabili ma non ricorsivi

Un esempio di insieme che non è ricorsivo, ma è ricorsivamente numerabile lo si può identificare dal problema dell'arresto ristretto. Infatti, l'insieme:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$$

non è ricorsivo, altrimenti il problema dell'arresto sarebbe decidibile.

Tuttavia, questo insieme è ricorsivamente numerabile: infatti il programma P:

input(x)
$U(x, x)$
output(1)

decide parzialmente A. Come si può notare, se $x \in A$, allora $\varphi_x(x) \downarrow$, ovvero l'interprete universale U termina, e il programma P restituisce 1, altrimenti non termina.

Di conseguenza:

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_U(x, x) = \varphi_x(x) \downarrow \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dato che $A = \mathrm{Dom}_{\varphi_P \in \mathscr{P}}$ si può applicare la seconda caratterizzazione fornita precedentemente per dimostrare che l'insieme A è un insieme ricorsivamente numerabile.

Alternativamente, possiamo dire che

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\} \left\{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ \text{ t.c. } \ (x, y) \in R_{\hat{P}}\right\}$$

con

$$R_{\hat{P}} = \left\{(x, y) \mid \hat{P} \text{ su input } x \text{ termina entro } y \text{ passi}\right\}$$

relazione ricorsiva. Qui è possibile sfruttare la terza caratterizzazione degli insiemi ricorsivamente numerabili.

Teorema 1.13.2. *Se $A \subseteq \mathbb{N}$ è ricorsivo, allora è ricorsivamente numerabile.*

Dimostrazione. Se A ricorsivo, esiste un programma P in grado di riconoscerlo, ovvero un programma che restituisce 1 se $x \in A$, 0 altrimenti.

Il programma P è del tipo

```
P
input(x)
if P_A(x) = 1
    output(1)
else
    while(1 > 0)
```

La semantica di questo programma è

$$\varphi_{P_A}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \perp & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

ma allora A è il dominio di una funzione ricorsiva parziale, quindi A è ricorsivamente numerabile per la seconda caratterizzazione.

□

Poco fa abbiamo mostrato come $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$ sia un insieme ricorsivamente numerabile ma non ricorsivo, ma allora vale che

$$\text{Ricorsivi} \subset \text{Ricorsivamente numerabili}$$

1.13.6 Chiusura degli insiemi ricorsivi

Cerchiamo di sfruttare l'operazione di complemento di insiemi sui ricorsivamente numerabili per vedere di che natura è l'insieme

$$A^C = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \uparrow\}$$

Teorema 1.13.3. *La classe degli insiemi ricorsivi è un'Algebra di Boole, ovvero è chiusa per complemento, intersezione e unione.*

Dimostrazione. Siano A, B due insiemi ricorsivi. Allora esistono dei programmi P_A, P_B che li riconoscono; equivalentemente, esistono $\mathcal{X}_A, \mathcal{X}_B \in \mathcal{T}$.

Dimostrare che le operazioni di unione, intersezione e complemento sono implementabili da programmi che terminano sempre è facile. Di conseguenza

$$A \cup B, A \cap B, A^C$$

sono ricorsive.

Vediamo i tre programmi:

- Complemento

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{input}(x)\\ \text{output}(1 \dot{-} P_A(x))\end{array}}$$

- Intersezione

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{input}(x)\\ \text{output}(\min(P_A(x), P_B(x)))\end{array}}$$

- Unione

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{input}(x)\\ \text{output}(\max(P_A(x), P_B(x)))\end{array}}$$

Allo stesso modo si possono trovare le funzioni caratteristiche delle tre operazioni:

- $\mathcal{X}_{A^C}(x) = 1 \dot{-} \mathcal{X}_A(x)$
- $\mathcal{X}_{A \cap B} = \mathcal{X}_A(x) \cdot \mathcal{X}_B(x)$
- $\mathcal{X}_{A \cup B} = 1 \dot{-} (1 \dot{-} \mathcal{X}_A(x))(1 \dot{-} \mathcal{X}_B(x))$

□

Ora un risultato importante riguardante il complemento dell'insieme dell'arresto A^C definito prima.

Teorema 1.13.4. *A^C non è ricorsivo.*

Dimostrazione. Se A^C fosse ricorsivo, per la proprietà di chiusura dimostrata nel teorema precedente, avremmo

$$\left(A^C\right)^C = A$$

ricorsivo, il che è assurdo.

□

Ricapitolando:

- $A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$ ricorsivamente numerabile, ma non ricorsivo
- $A^C = \{x : \varphi_x(x) \uparrow\}$ non ricorsivo

Ma A^C può essere ricorsivamente numerabile?
Teorema 1.13.5. *Se A è ricorsivamente numerabile e A^C è ricorsivamente numerabile, allora A è ricorsivo.*

Dimostrazione. **Informale:** Con A e A^C ricorsivamente numerabili, esistono due libri con infinite pagine, su ognuna delle quali compare un elemento di A (primo libro) e un elemento di A^C (secondo libro).

Per decidere l'appartenenza di x ad A possiamo usare il procedimento:

1. input(x)
2. apriamo i due libri alla prima pagina:
   - se x compare nel libro di A, stampa 1
   - se x compare nel libro di A^C, stampa 0
   - se x non compare su nessuna delle due pagine, volta pagina e ricomincia

Questo algoritmo termina sempre dato che x o sta in A o sta in A^C, quindi prima o poi verrà trovato su uno dei due libri. Ma allora questo algoritmo riconosce A, quindi A è ricorsivo.

Formale: Con A e A^C ricorsivamente numerabili, esistono $f, g \in \mathcal{T}$ tali che $A = \mathrm{Im}_f \wedge A^C = \mathrm{Im}_g$. Sia f implementata nel programma F e g dal programma G. Il seguente programma riconosce A:

```
input(x)
i := 0
while True
    if F(i) = x
        output(1)
    if G(i) = x
        output(1)
    i := i + 1
```

Questo algoritmo termina per ogni input, in quanto $x \in A$ o $x \in A^C$. Possiamo concludere che l'insieme A è ricorsivo.

□

Si può concludere che A^C **non** può essere ricorsivamente numerabile.

In generale, questo teorema fornisce uno strumento che permette di studiare le caratteristiche della riconoscibilità di un insieme A:

- se A non è ricorsivo, potrebbe essere ricorsivamente numerabile
- se non riesco a mostrarlo, provo a studiare A^C
- se A^C è ricorsivamente numerabile, allora per il teorema possiamo concludere che A non è ricorsivamente numerabile

1.13.7 Chiusura degli insiemi ricorsivamente numerabili

Teorema 1.13.6. *La classe degli insiemi ricorsivamente numerabili è chiusa per unione e intersezione, ma non per complemento.*

Dimostrazione. Per complemento, abbiamo mostrato che $A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$ è ricorsivamente numerabile, mentre $A^C = \{x : \varphi_x(x) \uparrow\}$ non lo è.

Siano A, B insiemi ricorsivamente numerabili. Esistono quindi $f, g \in \mathcal{T}$ tali che $A = \mathrm{Im}_f \wedge B = \mathrm{Im}_g$. Sia f implementata da F e g implementata da G. Siano

```
P_i
input(x)
i := 0
while F(i) ≠ x do
    i++
end
i := 0
while G(i) ≠ x do
    i++
end
output(1)
```

```
P_u
input(x)
i := 0
while True do
    if F(i) = x then
        output(1)
    end
    if G(i) = x then
        output(1)
    end
    i++
end
```

i due programmi che calcolano rispettivamente $A \cap B$ e $A \cup B$. Le loro semantiche sono

$$\varphi_{P_i} = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \cap B \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \varphi_{P_u} = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \cup B \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

da cui ricaviamo che

$$A \cap B = \mathrm{Dom}_{\varphi_{P' \in \mathscr{P}}} \qquad A \cup B = \mathrm{Dom}_{\varphi_{P'' \in \mathscr{P}}}$$

I due insiemi sono quindi ricorsivamente numerabili per la seconda caratterizzazione.

□

1.13.8 Teorema di Rice

Il **teorema di Rice** permette di mostrare che gli insiemi appartenenti a una certa classe non sono ricorsivi.

Sia $\{\varphi_i\}$ un SPA. Un insieme (di programmi) $I \subseteq \mathbb{N}$ è un insieme che rispetta le funzioni se e solo se

$$(a \in I \wedge \varphi_a = \varphi_b) \implies b \in I$$

In sostanza, I rispetta le funzioni se e solo se, data una funzione calcolata da un programma in I, allora I contiene tutti i programmi che calcolano quella funzione. Questi insiemi sono detti anche **chiusi per semantica**.

Per esempio, l'insieme $I = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(3) = 5\}$ rispetta le funzioni, infatti:

$$\underbrace{a \in I}_{\varphi_a(3)=5} \wedge \underbrace{\varphi_a = \varphi_b}_{\varphi_b(3)=5} \implies b \in I$$

Teorema 1.13.7 (Teorema di Rice)**.** *Sia $I \subseteq \mathbb{N}$ un insieme che rispetta le funzioni. Allora I è ricorsivo solo se $I = \varnothing$ oppure $I = \mathbb{N}$.*

Questo teorema dice che gli insiemi che rispettano le funzioni non sono mai ricorsivi, tolti i casi banali $\varnothing$ e $\mathbb{N}$.

Dimostrazione. Sia I insieme che rispetta le funzioni con $I \neq \emptyset$ e $I \neq \mathbb{N}$. Assumiamo, per assurdo, che I sia ricorsivo.

Dato che $I \neq \emptyset$, esiste almeno un elemento $a \in I$. Inoltre, dato che $I \neq \mathbb{N}$ esiste almeno un elemento $\bar{a} \notin I$.

Definiamo la funzione $t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ come

$$t(n) = \begin{cases} \bar{a} & \text{se } n \in I \\ a & \text{se } n \notin I \end{cases}$$

Sappiamo che $t \in \mathcal{T}$ dato che è calcolabile dal programma P

```
input(x)
if P_I(n) = 1 then
    output(ā)
end
else
    output(a)
end
```

Visto che $t \in \mathcal{T}$, il *teorema di ricorsione* assicura che in un SPA $\{\varphi_i\}$ esiste $d \in \mathbb{N}$ tale che

$$\varphi_d = \varphi_{t(d)}$$

Per tale d ci sono solo due possibilità rispetto a I:

- se $d \in I$, visto che I rispetta le funzioni $\varphi_d = \varphi_{t(d)}$, allora $t(d) \in I$. Ma $t(d \in I) = \bar{a} \notin I$, quindi ho un assurdo
- se $d \notin I$, allora $t(d) = a \in I$, ma I rispetta le funzioni, quindi sapendo che $\varphi_d = \varphi_{t(d)}$ deve essere che $d \in I$, quindi ho un assurdo

Quindi I non è ricorsivo.

$\square$

Applicazione

Il teorema di Rice suggerisce un approccio per stabilire se un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ non è ricorsivo:

1. mostrare che A rispetta le funzioni
2. mostrare che $A \neq \varnothing$ e $A \neq \mathbb{N}$
3. A non è ricorsivo per Rice

Limiti alla verifica automatica del software

Definiamo le **specifiche**: descrizione di un problema e richiesta per i programmi che devono risolverlo automaticamente. Un programma è *corretto* se risponde alle specifiche.

Problema: posso scrivere un programma V che testa automaticamente se un programma sia corretto o meno? Il programma che vogliamo scrivere ha semantica:

$$\varphi_V(P) = \begin{cases} 1 & \text{se } P \text{ è corretto} \\ 0 & \text{se } P \text{ non è corretto} \end{cases}$$

Definiamo

$$\mathrm{PC} = \{P \mid P \text{ è corretto}\}$$

Osserviamo che rispetta le funzioni, infatti:

$$\underbrace{P \in \mathrm{PC}}_{P \text{ corretto}} \wedge \underbrace{\varphi_P = \varphi_Q}_{Q \text{ corretto}} \implies Q \in \mathrm{PC}$$

Ma allora PC non è ricorsivo. Dato ciò, la correttezza dei programmai non può essere testata automaticamente. Esistono, però, dei casi limite in cui è possibile costruire dei test automatici:

- specifiche del tipo "*nessun programma è corretto*" generano $\mathrm{PC} = \varnothing$
- specifiche del tipo "*tutti i programmi sono corretti*" generano $\mathrm{PC} = \mathbb{N}$

Entrambi gli insiemi PC sono ovviamente ricorsivi e quindi possono essere testati automaticamente.

Questo risultato mostra che non è possibile verificare automaticamente le proprietà semantiche dei programmi (*a meno di proprietà banali*).

Capitolo 2

Teoria della Complessità

Dato un problema P, fino a ora la domanda è stata "*esiste un programma per la sua soluzione automatica?*" E tramite questa domanda si può indagare la teoria della calcolabilità, il cui soggetto di studio è l'esistenza (o meno) di un programma per un dato problema.

La prossima sezione riguarda la **teoria della complessità** in cui l'investigazione segue la domanda "*come funzionano i programmi per P?*".

Per rispondere a questa domanda, vogliamo sapere quante **risorse computazionali** vengono utilizzate durante la sua esecuzione. Vediamo altre domande a cui la teoria della complessità cerca di rispondere

- dato un programma per il problema P, quanto tempo impiega nella sua soluzione? Quanto spazio di memoria occupa?
- dato un problema P, qual è il minimo tempo impiegato dai programmi per P? Quanto spazio in memoria al minimo posso occupare per programmi per P?
- in che senso possiamo dire che un programma è **efficiente** in termini di tempo e/o spazio?
- quali problemi possono essere efficientemente risolti per via automatica?

2.1 Teoria dei linguaggi formali

Alcune definizioni:

- Un **alfabeto** è un insieme finito di simboli $\Sigma = \{\sigma_1, \ldots, \sigma_k\}$
- Un **alfabeto binario** è un qualsiasi alfabeto composto da due soli simboli
- Una **stringa** su Σ è una sequenza di simboli appartenenti a Σ nella forma $x = x_1 \ldots x_n$, con $x_i \in \Sigma$
- La **lunghezza** di una stringa x indica il numero di simboli che la costituiscono e si indica con $|x|$
- La **stringa nulla** è una stringa particolare, indicata con ϵ, è tale che $|\epsilon| = 0$
- Con Σ^* si indica l'insieme delle stringhe che si possono costruire sull'alfabeto Σ (chiusura di Kleene), compresa la stringa nulla. L'insieme delle stringhe formate da almeno un carattere è $\Sigma^+ = \Sigma^* \backslash \{\epsilon\}$
- Un **linguaggio** L su un alfabeto Σ è un sottoinsieme $L \subseteq \Sigma^*$, che può essere finito o infinito

2.2 Macchina di Turing Deterministica (DTM)

Il punto di partenza dello studio della teoria della complessità e la definizione rigorosa delle risorse di calcolo e di come possono essere misurate.

Il modello di calcolo considerato è quello della **Macchina di Turing**, ideata da Alan Turing nel 1936. Si tratta di un modello teorico di calcolatore che consente di definire rigorosamente:

- i passi di computazione e la computazione stessa
- tempo e spazio di calcolo dei programmi

2.2.1 Struttura

Una **Macchina di Turing deterministica** è un dispositivo hardware fornito di:

- **nastro di lettura/scrittura**: un nastro infinito formato da celle, ognuna delle quali ha un proprio indice/indirizzo e può contenere un simbolo. Questo nastro viene usato come contenitore per l'input, ma anche come memoria durante l'esecuzione
- **testina di lettura e scrittura two-way**: dispositivo che permette di leggere e scrivere dei simboli sul nastro a ogni passo
- **controllo a stati finiti**: automa a stati finiti $Q = \{Q_0, \ldots, Q_n\}$ che permette di far evolvere la computazione

Un passo di calcolo è una **mossa** che, dato lo stato corrente e il simbolo letto dalla testina, porta la DTM in un nuovo stato, scrivendo eventualmente un simbolo sul nastro e spostando eventualmente la testine. I risultati della mossa, quindi il nuovo stato, il simbolo da scrivere e il movimento della testina, vengono calcolati tramite una **funzione di transizione**, basata sui due input dati.

Definizione Informale

Il funzionamento di una DTM M su input $x \in \Sigma^*$ passa per due fasi:

1. **Inizializzazione**:
   - la stringa x viene posta, simbolo dopo simbolo, nelle celle del nastro dalla cella 1 fino alla cella $|x|$. Le celle dopo quelle che contengono x contengono il simbolo *blank*
   - la testina si posizione sulla prima cella
   - il controllo a stati finiti è posto nello stato iniziale
2. **Computazione**:
   - sequenza di mosse dettata dalla funzione di transizione

La computazione può andare in loop o arrestarsi se raggiunge una situazione in cui non è definita nessuna mossa per lo stato attuale. Si dice che M accetta $x \in \Sigma^*$ se M si arresta in uno stato tra quelli finali/accettanti, altrimenti la rifiuta.

Definiamo $L_M = \{x \in \Sigma^* \mid M \text{ accetta } x\}$ il **linguaggio accettato** da M.

Definizione Formale

Una DTM è una quintupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$, con:

- Q: insieme finito di **stati** assumibili dal controllo a stati finiti
- $q_0 \in Q$: **stato iniziale** da cui partono le computazioni di M
- $F \subseteq Q$: insieme degli **stati finali/accettanti** dove M si arresta accettando l'input
- Σ: **alfabeto di input** su cui sono definite le stringhe di input
- Γ: **alfabeto di lavoro** che contiene i simboli che possono essere letti/scritti dal/sul nastro. Vale $\Sigma \subset \Gamma$ perché Γ contiene il simbolo *blank*
- $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times (\Gamma \backslash \{blank\}) \times \{-1, 0, 1\}$: **funzione di transizione** che definisce le mosse. Si tratta di una funzione parziale: quando non è definita la macchina si arresta. Inoltre, M non può scrivere il simbolo *blank*, lo può solo leggere

Analizziamo nel dettaglio lo sviluppo di una DTM M su input $x \in \Gamma^*$, visto solo informalmente:

1. **Inizializzazione**:
   - il nastro contiene la stringa $x = x_1 \dots x_n$
   - la testina è posizionata sul carattere x_1
   - il controllo a stati finiti parte dallo stato q_0
2. **Computazione**: sequenza di mosse definite dalla funzione di transizione δ che manda, a ogni passo, da (q_i, γ_i) a $(q_{i+1}, \gamma_{i+1}, \{-1, 0, +1\})$

Se $\delta(q, \gamma) = \perp$, la macchina M si *arresta*. Quando la testina rimbalza tra due celle o rimane fissa in una sola, si verifica un *loop*. La macchina M accetta $x \in \Sigma^*$ se e solo se la computazione si arresta in uno stato $q \in F$.

Come prima, $L_M = \{x \in \Sigma^* \mid M \text{ accetta } x\}$ è il **linguaggio accettato** da M.

Queste macchine sono molto simili agli automi a stati finiti, seppur con alcune differenze:

- le FSM di default non possono tornare indietro, non sono two-way, ma questa differenza non aumenta la potenza computazionale, serve solo per avere automi più succinti
- le FSM hanno il nastro a sola lettura, mentre le DTM possono alterare il nastro a disposizione

Configurazione di una DTM